Doris 原生 MongoDB Catalog 完整设计方案（基于 master）

状态：设计 RFC，供 FE、BE、Connector 与测试评审；主模式：design_rfc。范围仅包含 Doris 原生 MongoDB Catalog。文中的 Mongo* 类、配置和 SQL 接入示例为拟新增设计，不表示 master 已经实现。

代码基线：2026-11-05 11:40:48（Asia/Shanghai）的 Apache Doris master，提交 c5bfd6819f393bde37b73147abddc2f9a44641cb。调研时间：2026-11-05。已核对该提交下 Connector SPI、通用 ScanNode、FileScannerV2、TableReader、类型及 LIKE 实现；没有构建原生 MongoDB Catalog，也没有进行 MongoDB 实测。

依据：固定代码基线。

1. 结论与设计目标

建议新增 type=mongodb 的 FE Connector 插件，并在 BE 增加通过官方 C Driver 直接读取 BSON 的 MongoTableReader。FE 负责集合发现、Schema、类型、过滤和扫描分片；BE 通过 MongoDB 原生协议读取并直接构造 Doris 列式 Block；Join、聚合、窗口及未下推表达式交给 Doris 现有执行引擎。原生 Catalog 是产品与执行路径的定义，不需要增加一种 Doris ObjectId 基础类型。

首个可用版本以只读查询为目标：集合扫描、列裁剪、读取 MongoDB validator 生成 Schema、可选 Doris 显式覆盖、ObjectId/常用 BSON 类型、保守谓词下推、可取消的有界扫描。并行范围扫描与一致快照纳入生产可用阶段；全文搜索、聚合下推和 CDC 是独立后续能力。

核心不变量：同一个源端快照和同一份 Schema 下，开启与关闭下推的 SQL 结果必须相同；远端候选集不得少于 SQL 应返回的行；同一查询不能在不同 BE 上使用不同 Schema 或时间解释；类型不匹配不能被静默截断、丢行或改为成功。

需求	本方案处理	边界
SQL 查询 MongoDB	Catalog → database → collection → Doris 外表	首版只读；MongoDB 写入、DDL 和事务写入不在范围
文档与混合 Schema	优先读取 MongoDB validator；可选 Doris 显式覆盖；提供整文档模式和受控推断	采样不是类型一致性的证明
分析能力	Doris 执行 Join、GROUP BY、窗口、JSON/数组分析和模式匹配	源端有可用索引不等于 Doris 拥有该索引

吞吐与并发	有界 Split、扫描准入、池化客户端、批量 BSON 解码	不给出未测量的加速倍数或 QPS 承诺

2. master 的复用边界与必要改动

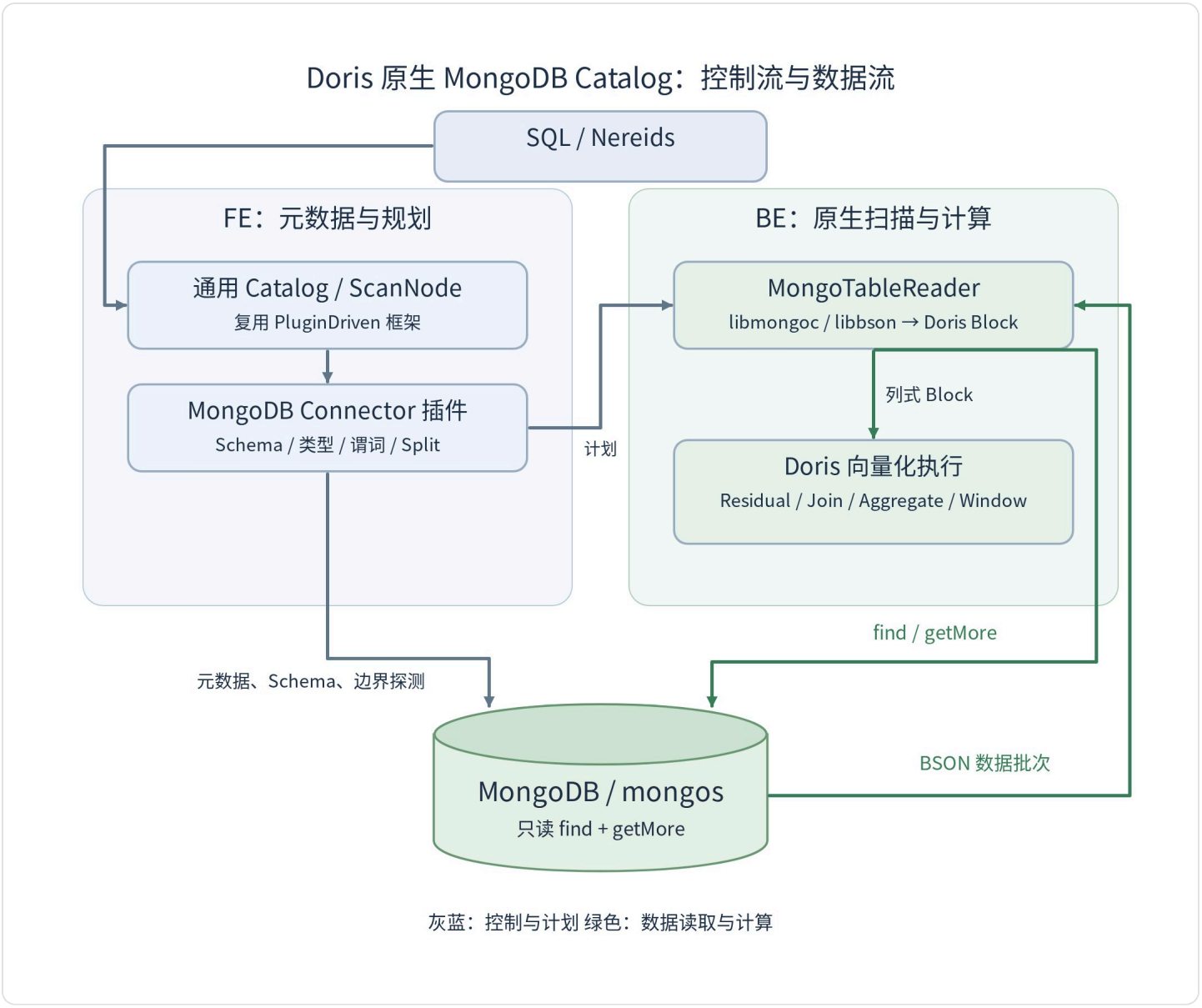
固定基线中没有独立 MongoDB Connector 模块或 MongoDB 原生 Reader。现有 fe-connector 已提供插件发现、Catalog 路由、statement 级元数据生命周期、Schema/统计/下推/扫描 SPI；因此不新增 MongoExternalCatalog、MongoExternalTable 和专用 MongoScanNode 三套平行引擎对象。

已有代码位置	直接复用	MongoDB 需要新增
fe/fe-connector/fe-connector-spi	ConnectorProvider、ConnectorMetadata、ConnectorScanPlanProvider、ConnectorSplitSource 等契约	fe-connector-mongodb 插件及 provider services 注册
fe-core：PluginDrivenExternalCatalog / PluginDrivenMetadata / PluginDrivenScanNode	Catalog、表对象、生命周期、Nereids 到扫描计划	不向通用规划塞入 mongodb 分支；必要的中立 SPI 扩展单独评审
be/src/exec/scan/file_scanner_v2.cpp	扫描调度与 TableReader 创建入口	注册 table_format=mongodb；当前是显式分派，须加 reader 分支
be/src/format_v2/table_reader.h 与 file_reader.h	列映射、Block 交付、本地谓词、资源生命周期	MongoTableReader、MongoBsonReader；BSON 类型转换扩展现有 DataTypeSerDe
gensrc/thrift/PlanNodes.thrift	TTableFormatFileDesc 承载源端专用扫描参数	新增 optional TMongoScanDesc；如需格式枚举则追加 FORMAT_MONGODB，不复用其他源的字段

FE 插件不得依赖 fe-core 内部类；Catalog 属性解析放在 MongoCatalogProperties，语句级策略从 ConnectorSession 的固定会话属性读取并单独解析。BE 的 MongoDB 分派属于现有 Reader 接入点，不代表 FE 通用规划可以增加数据库专用逻辑。现有文件缓存针对文件；MongoDB 在线集合不声明支持文件缓存，也不把普通集合统计当作查询结果缓存的有效版本。

依据：Connector 开发指南；扫描 SPI；BE Reader 分派。

3. 总体架构与执行过程



图的文字等价：SQL 进入 FE 通用 Catalog/ScanNode，MongoDB 插件生成 Schema、过滤、投影和 Split；计划通过 Thrift 交给 BE。BE 原生 Reader 向 mongos 或副本集建立游标，用 libbson 提取 BSON 类型视图，再由 Doris 各类型 DataTypeSerDe 转换并写入 Block；通用执行算子计算残余过滤和分析。数据不经 FE 转发。FE 对 MongoDB 的访问仅用于元数据、受限 Schema 采样与分片边界探测。

3.1 技术选型与取舍

本方案采用 FE 官方 Java Sync Driver 访问元数据；BE 使用 mongo-c-driver 的 libmongoc + libbson，通过 C++ RAII 管理客户端借用、游标和 BSON 对象的生命周期，读取后直接构造 Doris 列式 Block。实施工作包括第三方库构建与打包、TLS/SASL 等依赖配置、资源预算，以及 FE/BE 两端 BSON 类型和时间语义的一致性验证。

依赖清单、构建产物与首个依赖 PR

依赖准备已提交到 Apache Doris master 的 PR #70249。该 PR 只准备构建、依赖和打包：Catalog Provider、扫描协议、Split Planner 和 DataTypeSerDe 的 BSON 入口仍按本文设计分阶段实现，不表示已经可以 CREATE CATALOG type=mongodb。

位置	实际依赖与版本	构建/复用方式
FE 官方同步驱动	mongodb-driver-sync、mongodb-driver-core、bson、bson-record-codec：均为 5.14.0	fe-connector-mongodb 使用模块内 MongoDB BOM 对齐版本，不改变其他插件的依赖版本。
FE 网络压缩	snappy-java 1.1.10.5；zstd-jni 1.5.7-25；zlib 使用 JDK 内置能力	可选压缩 provider 显式加入依赖包，保证 FE 元数据读取可以使用 URI 的压缩选项。这些 JNI 库仅供 FE 压缩使用，不代表 BE 使用 Java Scanner。
BE 原生驱动	mongo-c-driver 2.5.7：同一源码包构建 libmongoc 与 libbson	固定源码归档和校验值；安装 PIC 静态库 libmongoc2.a、libbson2.a，头目录保持 mongoc-2.0 / bson-2.0。
BE 认证、加密与压缩基础库	复用 Doris 的 OpenSSL、Cyrus SASL/Kerberos、Snappy、zstd、zlib；SRV 使用平台 DNS resolver	只从 Doris 管理的三方目录查找，不回退到系统同名库；启用 TLS、SASL、SRV 和三种压缩。SCRAM-SHA-256 的 Unicode 处理使用驱动源码内的 utf8proc。
BE CMake 接口	bson2、mongoc2 imported targets	暴露静态编译定义、头路径和链接依赖。暂不加入 COMMON_THIRDPARTY；后续 Reader/SerDe 显式消费相应 target。
许可证与产物边界	更新发行许可证索引并保留 C Driver 的第三方 notices；FE 日志使用宿主实现	Java 依赖包包含六个 runtime JAR，排除重复日志绑定。首个 PR 将 mongodb.zip 放到 connector 插件根目录并保持压缩，不创建自动加载的 mongodb 插件子目录；后续 Provider 实现后接入正常解包部署。

本文选定的首版路径不引入 MongoDB C++ Driver、Reactive Streams、BE JVM 或 libmongocrypt。客户端字段加密、云认证专用 SDK 等属于各自后续能力项，不能因为底层驱动存在某个选项就声明已经支持。本次依赖变更也不修改现有查询类型映射。

本地已完成：C Driver 三方构建；实际 BE CMake targets 的 C++ 静态链接与 BSON/ObjectId/会话选项冒烟；Java 模块 package、FE Checkstyle 和 import gate；六个 JAR 的版本/内容检查、BSON 往返、Snappy/Zstd JNI 往返和实际构建脚本的归档暂存检查。完整 FE 构建未完成：现有预编译三方包缺少 master 已要求的 Paimon 产物，入口触发了无关的全量三方重建。CI 与跨平台结果以 PR 的后续记录为准；未运行 MongoDB 服务端端到端查询认证。

依据：C Driver 2.5.7；Java Driver 5.14.0；Java 网络压缩与可选 provider。

3.2 一次查询的生命周期

① 固定 catalog 配置版本、集合身份、Schema 版本和会话时区；② 解析投影与谓词，标记远端条件和残余条件；③ 按准入预算流式生成 Split；④ BE 为 Split 独占借用一个 driver client，执行 find/getMore；⑤ BSON 解码、列填充、残余过滤及 Doris 分布式计算；⑥ EOF、LIMIT、取消或异常都关闭 cursor、归还 client，并释放 statement 资源。

FE 不把活动 cursor、driver session 或客户端对象序列化给 BE。BE 间不共享同一个 session；跨 Split 一致性使用可序列化的 readConcern 与快照时间契约。查询句柄只包含稳定值与配置版本。

3.3 FE 与 BE 传递什么：两个 BE 读取同一快照

这条约定指的是职责与对象所有权：FE 下发“读哪个集合、哪些列、哪个范围、哪个时间点”的扫描说明，BE 在自己的进程中创建连接、会话和游标，并负责关闭它们。这里的 driver session 是 MongoDB 逻辑会话及其 SDK 对象，与 Doris 的 session variable 不同。以下是设计示例，原生 Catalog 尚未实现。

对象	是什么	本方案如何管理
客户端 / mongoc_client_t	驱动在本进程内使用的连接、拓扑及运行状态	FE 有自己的元数据客户端；BE 使用自己的连接池和借用客户端
MongoDB driver session	包含逻辑会话标识和事务等上下文的 SDK 对象	各 BE 自己创建并独占使用；不复制 FE 的 SDK 对象，不让多个 BE 并发使用同一个 session
cursor	find 产生的分批读取状态，关联 cursorId、已取批次和会话上下文	由读取该 Split 的 BE 创建，随后在同一读取上下文中 getMore，结束时关闭
扫描句柄 / ScanRange	集合、Schema/配置版本、列、filter/projection、范围、readConcern 和快照时间	这些是可编码的值，经扫描 RPC 传给 BE；BE 按说明重建自己的读取资源

SDK 客户端可能包含 socket、内存指针、缓冲区和监控线程，这些不属于可跨进程复用的扫描参数。cursorId 或逻辑会话标识本身可以编码成值，但仅有这些标识不足以复制完整 SDK 运行上下文；本方案选择由 BE 创建和关闭自己的游标，不实现 FE 向 BE 交接活动游标。

假设查询 appdb.orders 的 SUM(amount)，且 _id 已声明为同一数值类型。FE 把键空间切成 _id<1000 与 _id>=1000 两个 Split，并向 MongoDB 取得一个有效快照时间 T。T 是服务端提供的 BSON Timestamp，不能随意填写一个本地时间字符串；两个 Split 必须使用同一个 T。下面两个 find 命令仅表示请求结构，不是可直接执行的脚本。

```
// BE1: T is the server-provided BSON snapshot timestamp.
{
  find: "orders",
  filter: {_id: {$lt: 1000}},
  readConcern: {level: "snapshot", atClusterTime: T}
}

// BE2: use the same T with an independent cursor and session.
{
  find: "orders",
  filter: {_id: {$gte: 1000}},
  readConcern: {level: "snapshot", atClusterTime: T}
}
```

执行时 BE1 借用自己的 client1，使用 session1 打开 cursor1；BE2 借用 client2，使用 session2 打开 cursor2。二者各自发起 find/getMore，得到 BSON 后本地转换成 Doris Block。FE 只协调计划和快照参数，不替两个 BE 转发数据。各 BE 后续的 getMore 延续自己创建游标时的会话上下文；跨 BE 共享的是快照时间值 T。

如何取得 T：协调端可以先做一次受限的 snapshot 读取，由 MongoDB 选择并返回 atClusterTime，取回 T 后关闭探测游标，再把 T 编入各 Split。各 BE 使用事务外、与显式 atClusterTime 兼容的会话设置；不能把 FE 已打开的 session/cursor 对象当作参数传过去，也不能把普通 clusterTime、客户端当前时间和实际选定的快照时间混为一谈。C Driver 的命令与会话选项编码、错误处理及 getMore 行为仍需原型测试验证。

一致性例子：T 时刻，记录 A（_id=10）的 amount=100，记录 B（_id=1500）的 amount=200，总和=300。随后源端在同一个事务中将 A 改为 50、B 改为 250，总和依然为 300。若 BE1 在事务前读到 A=100，BE2 在事务后读到 B=250，合并会得到从未在已提交快照中出现的 350。固定同一个 T 后，两个 BE 都读取 T 时刻的版本，合并为 100+200=300。这个保证适用于各 Split/集合共享同一个受支持的 MongoDB 集群快照。

仅给每个 BE 设置 readConcern=majority，不会固定同一时间点；各 BE 分别打开 snapshot 读但让服务端各自选时间，也不保证选中同一个 T。同一个快照时间不要求复用同一个 session 或事务，更不要求不同 BE 共用 TCP 连接。快照在保留窗口内不可用或已经过期时，本次查询应失败，不能让某一个 BE 自行改读最新版本后继续合并。

“查询句柄只包含稳定值与配置版本”还包括 schemaVersion：同一条查询的所有 BE 使用相同字段名、类型、时区和解码规则；元数据刷新影响后续查询。句柄是可以重新编码的读取说明，并不保证源端旧快照或旧集合身份永久有效，执行时仍须进行版本、集合与快照能力校验。

依据：MongoDB snapshot 与 atClusterTime；getMore 的游标和会话约束。

依据：官方 C Driver；TableReader 基类；原生远程 Reader 参考。

4. 模块职责与接口设计

拟新增组件	职责与关键输入输出	约束
MongoConnectorProvider / MongoConnector	getType=mongodb；属性校验；连接测试；创建元数据与 ScanProvider	ServiceLoader 注册；纯属性校验不做远端 I/O；互动 CREATE 的联网校验走 preCreateValidation
MongoConnectorMetadata	listDatabaseNames、listTableNames、getTableSchema 对应 SPI 实现；读取 listCollections、validator、索引和授权范围	statement 内固定结果；跨查询缓存按配置、身份和 Schema 版本隔离
MongoSchemaResolver / MongoTypeMapping	解析 MongoDB validator、Doris 显式覆盖、文档模式和采样结果；产生 ConnectorColumn/ConnectorType 与 BSON 类型契约	空集合也能定义 Schema；保留原始字段路径与大小写
MongoPredicateTranslator	ConnectorExpression → typed BSON 条件 + EXACT/SUPERSET/UNSUPPORTED + 残余索引	构造 AST/BSON，不拼接用户字符串；不把推断类型当作证明
MongoScanPlanProvider / MongoSplitPlanner	投影、filter、readConcern、Split、Profile 与 EXPLAIN	通过现有 getScanNodePropertiesResult 实施首版下推；按需生成 Split
MongoTableHandle / MongoColumnHandle / MongoScanRange	携带 namespace、collection identity、schemaVersion、路径、类型、半开边界	值对象不可变；版本化序列化；每个 Split 明确结束边界
MongoTableReader / MongoBsonReader	对接 TableReader/FileReader；执行游标读取并交付 Block	复用 Doris 本地执行与取消链路；没有真实文件也沿用通用 Reader 生命周期
DataTypeSerDe 的 BSON 入口 / MongoClientPoolRegistry	各类型 SerDe 负责 BSON 转换、NULL/offset 维护；独立连接池负责凭据版本与 drain	driver 对象 RAII；cursor/client 独占；不同凭据版本不共享池

Thrift 设计新增 TMongoScanDesc：descriptor_version、namespace、collection_uuid（如可获取）、schema_version、typed columns/path segments、filter_bson（二进制）、projection、split_bounds、最终 read_preference、read_concern、at_cluster_time、timeouts、batch budgets、connection payload。公共配置放 scan 级，Split 只携带边界等差异；完整参数从 ConnectorScanRange.populateRangeParams 与 ScanProvider.populateScanLevelParams 填入。字段编号以合入时真实 IDL 为准，禁止复用已有编号。

新增 BE reader 格式要同时覆盖 FE 文件格式映射、Thrift 格式枚举、FileScannerV2 格式转换/分派、构建依赖和参数校验；不能只增加 table_format_type 字符串。FE 与 BE 不兼容版本在规划/打开扫描

前报错，不默默降级为其他格式。

统计以有预算的 count/collection 估算、文档大小、索引信息为输入，标注精确/估算/未知；优化器可据此决定 Join 顺序与分发方式。没有统计时返回未知，不为每条 SQL 执行全量 countDocuments 或 ANALYZE 扫描。

依据：Provider 契约；通用 ScanNode；参数 IDL。

5. Catalog 接口、配置与访问控制

以下为拟实现的 SQL 接口示例，尚不能在该 master 直接执行。主机、用户名和密码均为占位符。生产环境由凭据管理或部署系统替换，真实凭据不得出现在日志、EXPLAIN、Profile 和 SHOW 输出。

拟新增 Catalog DDL；参数值是示例，不是已测默认值

```
CREATE CATALOG mongo_native PROPERTIES (
    "type" = "mongodb",
    "mongodb.uri" = "mongodb://mongo.example:27017/?replicaSet=rs0",
    "mongodb.username" = "<read-only-user>",
    "mongodb.password" = "<secret>",
    "mongodb.auth_database" = "admin",
    "mongodb.schema.mode" = "auto",
    "mongodb.read_preference" = "primary",
    "mongodb.read_concern" = "majority"
);
```

配置组与归属	拟新增参数与行为	默认/校验策略
连接与认证	uri、username、password、auth_database；TLS/证书与 SRV 能力	拒绝重复冲突的认证来源；密码与含 userinfo 的 URI 都标 sensitive；TLS 禁止静默降级
Schema	schema.mode=auto|validator|explicit|document|inferred；schema 为可选 Doris 覆盖 manifest；schema.sample_docs	默认 auto：按集合选择显式覆盖、可解析 validator 或文档模式；首版支持 validator；采样仅显式开启
类型与时间	type_mismatch=error|null；datetime_timezone	默认 error；DATETIME 使用固定 UTC 解释，查询时区不改变已映射值
扫描策略（Session）	拟新增 mongodb_split_strategy=single|auto|range、mongodb_split_field、mongodb_split_count、mongodb_split_target_bytes、mongodb_split_max_count 和探测预算；批量策略	首版 single；range 按对象类型验收后开启。批行数和字节预算是查询策略，不能突破部署/Reader 的内存硬限制；batch_bytes 不等同于 MongoDB wire batchSize

	mongodb_batch_rows/mongodb_batch_bytes；Scanner 并发复用 max_file_scanners_concurrency。详细定义见 Split 规划。	
读取路由与一致性（Catalog 默认 + Session 覆盖）	Catalog：mongodb.read_preference、mongodb.read_concern；拟新增 session variables：mongodb_read_preference、mongodb_read_concern，默认 inherit	系统默认 primary / majority。会话 inherit 时用当前 Catalog 默认；显式覆盖只影响该语句。majority 不承诺跨游标同一快照；snapshot 不能满足时显式失败，不降级
超时与容量	Catalog/客户端：connect_timeout_ms、server_selection_timeout_ms、socket_timeout_ms、pool_max_clients；查询：既有 query_timeout 与拟新增 mongodb_max_time_ms	连接池与传输超时按部署管理；查询 deadline 全链路生效。源端 maxTimeMS 由查询策略和剩余 deadline 决定，不代表端到端超时
下推控制（Session）	拟新增 session variables：enable_mongodb_predicate_pushdown；enable_mongodb_like_pushdown；enable_mongodb_regex_pushdown。它们不属于 CREATE / ALTER CATALOG 属性	M1 目标默认：predicate=true、like=true、regex=false；只对白名单和已验收能力生效。LIKE 默认保留复核；M0 尚未实现的下推与任意 REGEXP 不会因开关开启而生效

本表明确区分 Catalog 数据源配置、Session 查询策略，以及 Catalog 默认 + Session 覆盖的读取选项。Catalog 属性由 MongoCatalogProperties 解析；会话变量通过 SessionVariable 注册并从 ConnectorSession 读取。名称和默认值属于 RFC 提案，随实现验证。Catalog 的 secret 注解仅覆盖日志掩码，还要检查 SHOW CREATE CATALOG 的敏感字段清单。连接/认证配置版本变化时旧池进入 drain；运行中的查询按原版本完成或明确失败。会话策略变化不修改 Catalog，不使连接池进入 drain；只改变读取默认值时也不必重建传输连接，实际配置失效范围需按依赖区分。

最小源端权限是授权库集合发现和读取；Schema 采样、索引/统计探测分别判断权限。不要求读取 config 库、访问 shard 直连或执行管理分片命令。无权 listDatabases 时，允许配置库白名单并逐库验证。Doris 自己的 Catalog/库/表权限仍须执行；共享服务账号并不自动继承 MongoDB 每个终端用户的权限。

MongoConnectorProvider.securitySurface 声明出站端点，覆盖普通 URI、mongodb+srv 的 DNS 解析及后续拓扑发现；FE、BE 使用一致的出站网络限制和 TLS 校验策略。连接参数只沿现有受控扫描 RPC 传给 BE，禁止写入可见 schema/table properties；密钥引用若需引入新服务，属于额外框架改动，不能假定已经存在。

依据：安全面契约；属性组织与敏感信息规则。

下推开关的归属与执行时机

谓词、LIKE、REGEXP 及未来 LIMIT、TopN、聚合下推的启停属于每条查询的执行策略，应由 session variable 控制。这样可以对同一个 Catalog 做下推开关对照、针对一条慢查询调整策略，也不会改变其他会话。Catalog 保存连接认证、Schema/类型映射等数据源配置；源端和 Reader 的实际能力由版本探测与实现决定，不能由用户开关直接声明为支持。管理端默认策略如确有需求，可以单独设计，但首版不再增加一套同名 Catalog 下推属性。

拟新增 session variable	作用与默认目标
enable_mongodb_predicate_pushdown	MongoDB SQL 谓词下推总开关，M1 目标默认 true；false 时不翻译 SQL WHERE 条件，保留 Doris 本地过滤。
enable_mongodb_like_pushdown	LIKE 远端候选过滤子开关，M1 目标默认 true；同时受谓词总开关控制，只下推通过语义验证的模式，并按契约保留残余过滤。
enable_mongodb_regex_pushdown	目标默认 false；M3 如实现经过验证的 REGEXP 白名单再接入。设置 true 不能启用尚未实现或语义不兼容的翻译。

以下 SQL 为拟新增变量的使用示例，当前 master 尚不能执行。SET 影响当前会话后续语句；SET_VAR 为单条语句指定策略，语句结束后恢复会话设置。实现时必须验证变量注册、SET_VAR 支持及 FE 转发行为。

拟新增 session variables：会话与单条查询控制

```
SET enable_mongodb_predicate_pushdown = false;
SELECT COUNT(*) FROM mongo_native.appdb.events WHERE status = 'active';

SET enable_mongodb_predicate_pushdown = true;
SELECT /*+ SET_VAR(enable_mongodb_like_pushdown=false) */ COUNT(*)
FROM mongo_native.appdb.events
WHERE title LIKE '%timeout%';
```

实际下推 = 会话允许 AND Connector/Reader 已实现且源端版本支持 AND 当前表达式、Schema、类型转换及一致性满足安全条件。关闭谓词总开关时，LIKE/REGEXP 子开关无效；开启任何开关都不能跳过正确性检查。关闭 SQL 谓词下推不取消 Split 的扫描范围边界，列裁剪仍必须保留本地过滤需要的字段。

FE 在语句规划时固定最终策略，在 SessionVariable 中注册变量并配置必要的 FE 转发，通过既有 ConnectorSessionBuilder / ConnectorSession.getSessionProperties() 传给插件。插件不读取 fe-core 的 ConnectContext，也不在线程内重新读取可变会话。需要 BE 执行的决策编码到扫描描述；BE 按计划执行。现有 getProperty() 会合并 Session 与 Catalog 两个命名空间，本方案对下推开关直接读取 getSessionProperties()，对 URI、认证等直接读取 getCatalogProperties()。

优先复用语义一致的现有 session variable；enable_function_pushdown 不能直接等同于 MongoDB 远端谓词总开关。未来 LIMIT、TopN、聚合各自接入已实现的安全路径，首版不提前暴露没有实现的开关。EXPLAIN 应展示最终开关值、下推/残余条件和禁用或拒绝原因；回归在固定快照下比较会话开关和 SET_VAR 生效范围。

依据：ConnectorSession 的会话与 Catalog 属性契约；会话配置快照。

读取路由、读一致性与资源参数的归属

read_preference 决定读取副本集的 primary、secondary 等成员，属于读取策略；read_concern 决定读取的一致性与可见性要求。它们可以在 Catalog 中设置该数据源的默认值，同时允许 Session 或单条 SQL 显式覆盖，不应固定为只能通过 ALTER CATALOG 调整。拟新增 mongodb_read_preference 与 mongodb_read_concern 的会话默认值均为 inherit，从而保留逐 Catalog 的默认策略；有效值按“单条 SQL SET_VAR 覆盖后的会话值 → Catalog 默认 → 系统默认”解析，而不是让会话默认 primary 无条件遮盖 Catalog 设置。

例如 Catalog 默认 primary / majority，日常查询不设置变量即可沿用；一条允许读取副本数据的离线分析可选 secondaryPreferred，而需要同一时点的报表可选 snapshot。secondaryPreferred 在没有合适 secondary 时会读取 primary；要求绝不读 primary 的任务应选择 secondary，不能把 preferred 理解为强制隔离。非 primary 模式可能读到滞后的数据；read_preference 与 read_concern 是两个独立维度，选择 primary 不等于获得跨 Split 快照。

以下为拟新增变量的示例，当前 master 尚不能执行。单条 SQL 设置覆盖当前会话，结束后恢复；同一 SQL 中分别解析每个 MongoDB Catalog 的默认值。

拟新增读取策略变量，支持 inherit 和语句覆盖

```
SET mongodb_read_preference = 'inherit';
SET mongodb_read_concern = 'inherit';

SELECT /*+ SET_VAR(mongodb_read_preference='secondaryPreferred') */ COUNT(*)
FROM mongo_native.appdb.events;

SELECT /*+ SET_VAR(mongodb_read_concern='snapshot') */ SUM(amount)
FROM mongo_native.appdb.orders;
```

FE 在语句规划时固定最终读取策略和快照契约，序列化给各 BE；BE 通过操作级 read preference / readConcern 选项创建独立游标，不修改池中客户端的共享默认值，也不为每条 SQL 创建一个连接池。Session 只能选择数据源和实现已支持的选项；不合法的 tag/maxStaleness 组合、无合适节点、快照不支持或历史不足应明确失败，不静默更改用户要求。事务外 snapshot 可以在 primary 或 secondary 上执行，不能套用“事务内读取必须 primary”的限制；具体版本、命令与驱动路径仍需验证。

Schema 发现、鉴权、集合身份和索引探测按元数据访问策略执行，不能直接把数据扫描的 snapshot readConcern 传给 listCollections 等不支持它的命令。用于同一查询的快照时间选择与所有 Split 则必

须遵守该查询已固定的时间契约。跨 Catalog Join 若要求同一时点，还需验证它们指向同一集群并能采用兼容策略。

参数统一按生命周期分类：URI/认证/TLS、客户端池容量及连接/服务选择/传输超时属于 Catalog 或部署配置；single/range、批行数、批字节预算和下推开关属于会话查询策略。批大小不能突破 Reader 与内存硬上限，batch_bytes 是本地批处理预算，不能假定它控制驱动已经接收的整份网络批次。总查询时限复用 query_timeout；拟新增 mongodb_max_time_ms=0 表示由查询剩余 deadline 派生，正值只可进一步缩短源端处理预算。maxTimeMS 不覆盖全部网络与本地处理时间，取消、池等待、getMore 及清理仍须服从端到端 deadline。以上变量按实现阶段注册，不提前暴露尚无执行路径的开关。

依据：Read Preference；snapshot 与 atClusterTime；C Driver 的操作级读取选项。

6. Schema 管理与演进

6.1 在 MongoDB 定义 Schema，Doris 自动读取

推荐将已有 MongoDB Schema 定义作为元数据来源：MongoDB 维护字段/BSON 类型，Doris FE 读取并缓存映射后的列。Doris 本地的列元数据是查询与规划所需的派生结果；mongodb.schema 仅在用户需要覆盖时使用。以下为拟新增 Connector 行为，尚未实现自动读取。

MongoDB 原生支持用 collection validator 的 $jsonSchema 声明字段。下面是为新建示例集合定义规则的 mongosh 命令；已有集合可由业务方使用 collMod 配置。validator 作用于写入校验，修改它会改变源端写入行为；只读 Catalog 只读取规则，不替用户创建集合、修改 validator 或开启写入约束。示例仅核对官方语法，未在本次文档任务中执行。

MongoDB 中维护的字段定义；mongosh 示例

```
db.createCollection("users", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["name"],
      properties: {
        _id: {bsonType: "objectId"},
        name: {bsonType: "string"},
        age: {bsonType: ["int", "null"]},
        address: {
          bsonType: "object",
          properties: {city: {bsonType: "string"}}
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: "strict",
  validationAction: "error"
```

```
19  });
```

FE 使用官方 Driver 调用 listCollections，指定 nameOnly=false，读取 options.validator、validationLevel/action 与集合 UUID；mongosh 可用下面的命令查看相同元数据。只有名称列表的返回结果不包含所需 Schema，拥有 find 权限也不必然拥有完整 options 读取权限。权限不足应显式报错，不能当作集合没有 validator；auto 模式要回退时由用户明确选择 document 或 explicit。

查看已有集合的 validator 与校验配置

```
1  db.getCollectionInfos({name: "users"})[0].options
```

上述定义可映射为 _id VARBINARY(12)、name STRING、age INT、address STRUCT<city:STRING>。源端嵌套对象默认保持嵌套结构；若希望把 address.city 展平成 city 列，使用 Doris 显式覆盖。properties 未声明的字段可能仍然存在；auto 不将这些字段猜成新列，用户通过原始文档模式或显式覆盖读取。required 是字段存在约束，不能单独推导 NOT NULL；即使 required 且排除 BSON null，仍需考虑存量数据与绕过写入校验，首版列保持可空并保留解码检查。

首版解析 properties、明确的 bsonType、同构 items 与可识别的 null union；例如 [int,long] 可无损合并为 BIGINT，[int,null] 映射可空 INT。字符串优先映射 STRING，源端 maxLength 的字符约束不直接当作 Doris 字节长度。Decimal128 的 bsonType 不包含统一固定 scale，需要显式覆盖或保留 Extended JSON；minimum/pattern 等验证条件不自动变为 Doris 的约束/过滤。对 anyOf/oneOf、冲突分支、异构数组和仅有查询表达式的 validator，不推断单一标量类型。

拟新增 schema.mode 默认 auto：按集合依次采用该集合的 Doris 显式覆盖、可解析的 MongoDB validator；无 validator 时使用 document 模式。validator 无法整体映射时默认退为文档模式并明确展示原因，不静默丢掉定义不清楚的字段；validator 强制模式则报映射错误。inferred 只在用户显式选择时采样。EXPLAIN/元数据诊断显示 SchemaSource=MONGODB_VALIDATOR|DORIS_EXPLICIT|DOCUMENT|INFERRED、来源摘要与版本。

MongoDB 7.0/8.0 的 strict/error 主要约束写入；给已有集合添加或升级 strict 校验不会追溯检查全部存量文档，warn/moderate 或有权限的 bypass 写入也可能留下不符类型的数据。因而读到 validator 不构成源端字段始终同类型、非空或谓词 EXACT 的证明，解码与下推仍遵循前述类型/错误语义契约。MongoDB 9.0 新增 constraint 级别可提供更强的存量校验与防绕过保证，它在本设计首批 7.0/8.0 矩阵之外；以后只有经版本、能力及快照生命周期验证后才单独利用该保证。

源端 validator 改变后，FE 在元数据刷新/缓存失效时重新读取、生成新版本；执行中固定旧列契约，所有 BE 和 Split 使用同一版本。原始 validator 与本地覆盖摘要共同参与版本判断，不能只根据 catalog 配置版本缓存。MongoDB 端变更 Schema 不等于任意正在执行的 SQL 可以即时更换列类型。

如果只希望在 MongoDB 存放 Schema 元数据、又不希望改变写入校验，可另设计专用 schema registry 集合；这属于自定义约定，需要定义名称、文档结构、读取权限、版本及原子更新，

MongoDB 不会自动把任意这类集合当作表 Schema。首版优先支持标准 validator，registry 作为独立后续能力。

依据：MongoDB JSON Schema；listCollections 的 options 与权限；JSON Schema 类型和组合关键字；校验级别及历史数据边界；绕过校验的条件。

MongoDB collection 可以通过 validator.$jsonSchema 显式声明字段和 BSON 类型；未声明时，同一集合仍可能包含不同形状的文档。Schema 管理是为 Doris 建立稳定的读取契约，并把该契约固定到每条查询。其权威定义可以保存在 MongoDB；Doris 负责读取、类型映射与元数据缓存，只有用户需要覆盖路径、别名或类型时才在 Doris 维护额外规则。

6.2 Schema 来源与读取模式

document 模式固定提供 _mongo_ejson JSON（Canonical Extended JSON v2）和可选 _mongo_bson VARBINARY 原文列。只有请求原文列时才读取/复制整份文档；该模式不假设 _id 一定是 ObjectId。JSON 里的特殊 BSON 值使用带类型包装，不能当作普通 JSON 数字直接做聚合。原始 BSON 是保留 BSON 细节的权威载体，Canonical JSON 不保证字节、重复键或原始对象表示完全等价。

validator 模式由 FE 读取 collection options 中的 validator.$jsonSchema，按可支持的字段/类型规则生成 Doris Schema；源端定义由 MongoDB 维护，Doris 缓存映射结果。explicit 模式则使用用户保存在 Doris 的 manifest，适用于别名、字段展平、Decimal 精度或源端没有可解析定义等场景；它是覆盖入口，不是所有集合必须重复维护的第二份 Schema。普通可空列中 missing 与 BSON null 都映射 SQL NULL。

inferred 模式用于探索：有界采样合并字段与类型，返回可审阅的 schema manifest，再显式固定为读取契约。auto 模式不会因源端没有 validator 就偷偷采样；采样全是 NULL/空数组时保持未知，不默认推成 STRING。推断不能丢掉 ObjectId、把全部数值统一 DOUBLE，或悄悄把 object/array 冲突选成标量；冲突走 JSON/文档模式或显式配置。

拟新增 mongodb.schema manifest 片段；其他示例列同样需要显式声明

```
{
  "appdb.events": {
    "columns": [
      {
        "name": "_id",
        "path": [
          "_id"
        ],
        "bson_types": [
          "objectId"
        ],
        "doris_type": "VARBINARY(12)"
      },
      {
```

```
      "name": "title",
      "path": [
        "title"
      ],
      "bson_types": [
        "string"
      ],
      "doris_type": "STRING"
    },
    {
      "name": "amount",
      "path": [
        "amount"
      ],
      "bson_types": [
        "decimal"
      ],
      "doris_type": "DECIMAL(20,2)"
    },
    {
      "name": "event_time",
      "path": [
        "event_time"
      ],
      "bson_types": [
        "date"
      ],
      "doris_type": "DATETIME(3)"
    },
    {
      "name": "device_os",
      "path": [
        "device",
        "os"
      ],
      "bson_types": [
        "string"
      ],
      "doris_type": "STRING"
    }
  ]
 }
}
```

仅 Doris 显式覆盖 manifest 作为 catalog 的 mongodb.schema 属性原子保存，修改使用现有 ALTER CATALOG SET PROPERTIES；没有覆盖时无需填写此属性。来自 MongoDB 的 Schema 按 collection

UUID、规范化 validator、validationLevel/action、映射规则版本和必要配置计算 schemaVersion，并缓存为 Doris 列元数据。显式覆盖也纳入版本计算。对 manifest 总大小和表数量设置上限；大型注册服务属于独立扩展。

查询在 statement scope 内固定 Schema；TableHandle、columns 与 Split 都携带相同版本。刷新只影响后续查询，不把正在运行的列类型改掉。集合被删除重建时，若 UUID 可获取则校验身份；没有 UUID 时不承诺识别同名替换，必须说明一致性限制。

默认 type_mismatch=error：读到不符合契约的被物化字段就报类型/路径错误，错误输出不含原始数据。显式 null 模式把无法解码的该字段转换 SQL NULL，保留整行并增加计数；不允许整行跳过。下推若可能跳过会触发严格错误的文档，首版禁止该下推，除非有可信类型保证；必须把错误行为也纳入下推等价测试。

路径用片段数组编码，区分嵌套 a.b 和字面字段名 "a.b"。首版仅对安全的普通路径做远端投影/谓词；含点、美元符号或数组穿越的路径本地解析或拒绝下推。名称映射需检测大小写与列别名冲突；字段顺序、额外字段不改变 STRUCT 的列顺序。

依据：MongoDB 数据建模；Canonical Extended JSON。

7. BSON 到 Doris 的类型映射

映射按顶层与嵌套递归执行；每个 ColumnHandle 保留 source BSON logical type、subtype 和转换策略。不能仅凭 Doris VARBINARY 判断远端应构造 ObjectId 还是 BinData。下表是本方案读取契约；不支持的值保留在原始文档或显式报错，不自动伪装成字符串。

MongoDB BSON 类型	建议 Doris 读取类型	精度、边界与下推约束
int32	INT；安全提升可用 BIGINT	保持有符号整数；窄化、溢出报错
int64	BIGINT	不得先转 double；超过 2^53 的整数仍须精确
double	DOUBLE	有限值保持浮点；NaN/±Infinity 的显示、运算与比较单独验收，首版不推相关比较
decimal128	显式 DECIMAL(p,s)；原始值由文档保存	Decimal128 有浮动指数，不能整体等同 DECIMAL(38,s)；超出范围、需舍入或特殊值时报错/显式 null
string / boolean	STRING / BOOLEAN	保留 UTF-8 与空字符串；不隐式把数值/对象转字符

		串
ObjectId	VARBINARY(12)，列注解 bson=objectId	保存原始 12 字节；显示用 FROM_BINARY；24 位 hex 仅是表示，不是存储类型
BinData subtype=0	VARBINARY，注解 bson=binData 与 subtype	字节不做 UTF-8 解码；空值、0x00 与任意字节必须保留
UUID 与其他 BinData subtype	保留 subtype 的文档；显式 VARBINARY 可选	UUID 旧表示有字节序差异；不能把不同 subtype 的相同 bytes 当作同一 BSON 值
date	DATETIME(3)，固定 UTC；可选显式 BIGINT epoch_ms	BSON 是有符号 epoch 毫秒，范围比 Doris 大；越界报错，不悄悄截断；不是会话时区时间
timestamp	STRUCT<seconds:BIGINT,increment:BIGINT> 或文档	逻辑复制时间含两个无符号 32 位分量；不是普通 DATETIME，不能丢 increment
object	稳定形状用 STRUCT；自由对象用 JSON	STRUCT 按名字解码、缺失填 NULL；JSON 用约定的 Extended JSON，特殊值不会天然变 Doris 数值
array	同构 ARRAY<T>；异构/不确定形状用整列 JSON	元素 NULL、空数组、嵌套数组独立处理；不取首元素猜类型；不用逐行换类型
null / missing	普通列 SQL NULL；原文保留区别	JSON null、字段不存在与 SQL NULL 的判定不同；普通列合并后不能还原
regex	文档，或显式 STRUCT<pattern:STRING,options:STRING>	它是存储的正则值，不等于对字符串字段执行 $regex
MinKey / MaxKey	文档保留类型	没有普通 SQL 标量等价物；不是 NULL 或最小/最大整数
JavaScript / JavaScriptWithScope	文档保留或拒绝	仅作数据读取，不执行脚本；禁止为此启用 $where

Undefined / DBPointer / Symbol 等旧类型	文档/原始 BSON；显式策略决定是否拒绝	不得自动与 missing/null/string 等价；兼容测试保留标记

ObjectId 的源端比较必须构造 BSON ObjectId，不能发送 BSON Binary 或字符串。SQL 表达 _id = TO_BINARY(24位hex) 需要先验证常量求值后为 12 字节，并确认该类型的相等表达式能通过当前分析器；若当前路径不支持，则作为同一功能的 FE 表达式补齐项。首版只承诺投影与显式 hex 表示；ObjectId 的比较、排序、Join/Group By 能力逐项验收，不能由映射成功推断全部可用。

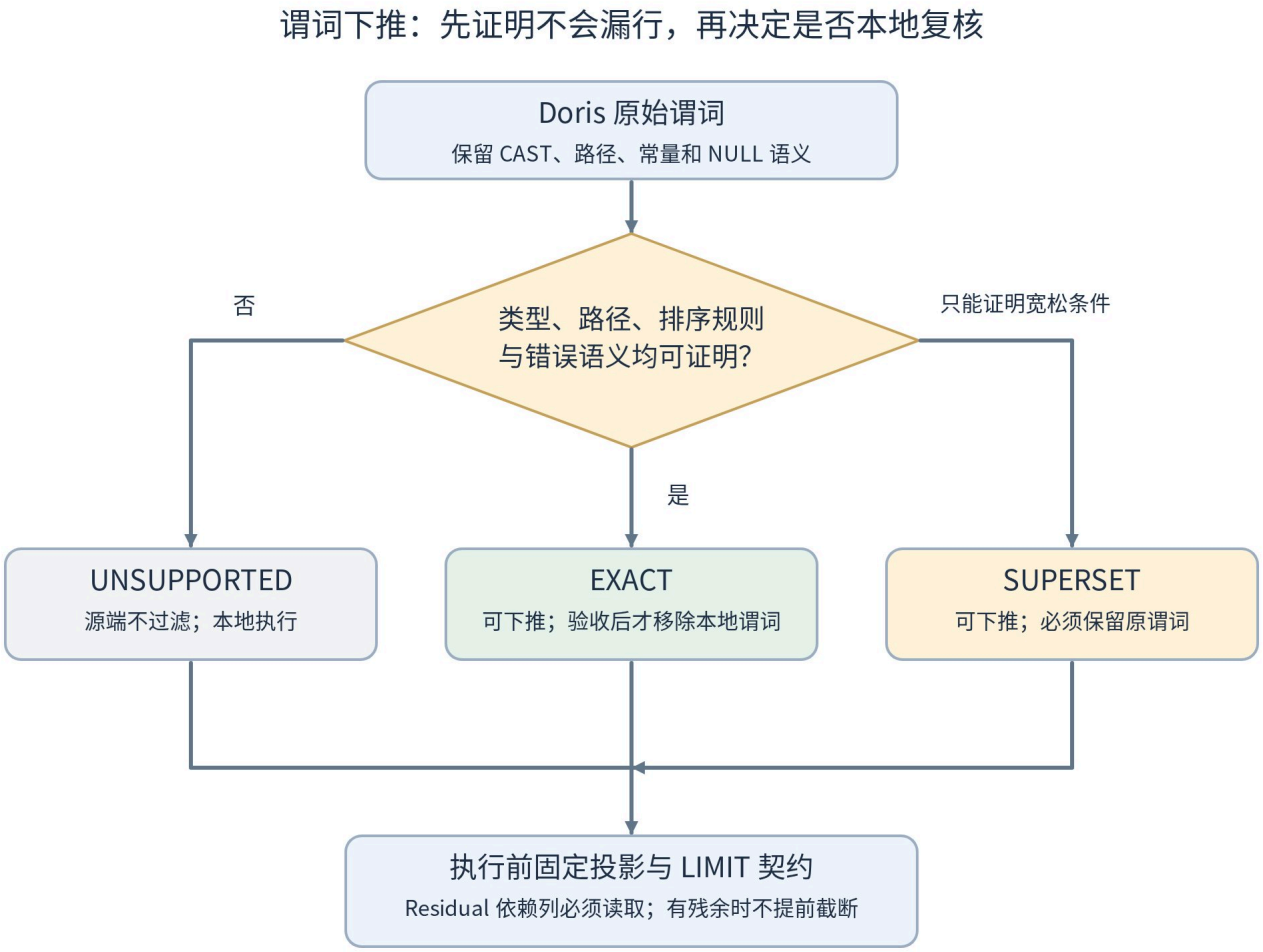
M1 的 ObjectId 点查目标是 _id = TO_BINARY(24位hex)，必要时补齐 Doris VARBINARY 的等值分析与比较路径，并保持 FE/BE 同一二进制相等语义。调用 FROM_BINARY(_id)=hex 作为显示表达式时，首版默认本地；只有转换器显式识别并验证这个可逆模式后，才能还原为 BSON ObjectId 等值查询。排序、Join/Group By 与范围比较分别验收，不能因为可以点查就自动声明支持。

同一 _id 字段可以存字符串、数值等合法类型。显式 ObjectId 模式遇到其他类型按错误策略处理；混合 _id 使用文档模式或类型标记加值的复合键，不把所有值强制转同一 hex 字符串。ObjectId 含时间部分，但生成时钟和同秒顺序不可靠，不能直接作为业务时间或 CDC 水位。

复合类型需要核对 ConnectorColumnConverter、Doris 类型校验和 Reader 列构造端到端组合；某些 ARRAY<JSON>、STRUCT 内 JSON、VARBINARY 内表存储或算子组合可能受限。首版必须列出实际通过的组合；不支持时退为整列 JSON/原始 BSON，不假定存在未实现的类型组合。VARIANT 作为后续可选文档承载，需独立补齐外部 Reader 支持与 BSON 标签契约，不作为首版隐含能力。

依据：BSON 类型定义；Doris 二进制表达与转换实现；通用列转换。

8. 谓词下推契约与当前框架的接法



图的文字等价：翻译器先检查字段路径、源端类型、转换、排序规则、NULL 与错误语义；严格等价的条件为 EXACT，只能扩大候选范围的条件为 SUPERSET，其余为 UNSUPPORTED。EXACT 才有资格移除本地条件；SUPERSET 保留完整 SQL 复核；UNSUPPORTED 不在源端施加该条件。

形式化约束：在同一快照和同一 decode/schema 契约下，若 P 是 Doris WHERE 判定为 TRUE 的集合，R 是远端返回的候选集合，则要求 $P \subseteq R$。EXACT 额外要求 P=R。保留 residual 只能消除多读，无法恢复远端漏掉的行。对错误、超时及不可确定表达式还需约定一致行为。

8.1 不要误用现有 applyFilter

当前 master 有两条过滤接入路径：ConnectorMetadata.applyFilter，以及 ScanProvider.getScanNodePropertiesResult。FilterApplicationResult.remainingFilter 为 null 会清掉所有本地 conjunct；非 null 则保留全部，本接口当前不精细删除部分 conjunct。ScanNodePropertiesResult 的 notPushedConjunctIndices 才能按原子 conjunct 标记保留；不报告 tracking 是保留全部，空 not-pushed 集合则表示全部可移除。

更关键的是，通用表达式转换会剥离 CAST。supportsCastPredicatePushdown=false 只阻止 CAST 进入后一个 scan-node residual 路径，不能保护 applyFilter 收到的表达式。因此首版 MongoMetadata.applyFilter 返回 Optional.empty()，明确

supportsCastPredicatePushdown=false，只在 getScanNodePropertiesResult 的保守路径翻译。否则 CAST(字符串字段 AS INT)=数值 可能被错误转成 MongoDB 的原始类型比较，造成漏行。

首版即使翻译成功也默认保留本地复核；只为已完成等价性验收的谓词报告精确消费。SUPERSET 必须列入 notPushed 索引。未来若要在优化阶段使用 applyFilter，先把通用转换器升级为保留 CAST/TRY_CAST、精度、目标类型、路径与必要会话语义的中立表达式，再迁移；不能仅开启 supportsCast 开关。投影下推也必须保留所有 residual 依赖列。

依据：过滤结果的真实消费语义；CAST 路径说明；通用规划实际实现。

8.2 谓词能力矩阵

SQL 条件	MongoDB 候选表达	首版策略
=、>、>=、<、<=，字段与常量	{f:{$eq:v}} / {$gt:v} 等 typed BSON	同类型、无损、路径安全才考虑；混合类型需证明超集，否则本地
BETWEEN / IN	同字段范围 / {$in:[typed constants]}	先处理 Doris 常量折叠、NULL、空集合；限制常量数与 BSON 命令大小
AND	{$and:[R1,R2,...]}	独立安全子项可下推；其余本地，避免重复 key 被 map 覆盖
OR	{$or:[R1,R2,...]}	每个分支都有安全超集才可组合；任一分支无法翻译时整个 OR 留本地
NOT、!=、NOT IN	不能机械映射 $not/$ne/$nin	NULL、missing、数组、混合类型差异大，首版本地
IS NULL / IS NOT NULL	普通可空列可用 null/missing 的保守表达	必须包含 null-on-mismatch 产生 NULL 的情况；仅在证明相符时下推，数组场景保留 residual
LIKE 常量模式	转为带锚点/转义的 $regex	见模式匹配章节；先保留 residual，验证后对受控子集 EXACT
REGEXP / RLIKE	引擎与 options 不同	首版不任意翻译；后续白名单或可证明的必要字面片段过滤
CAST、TRY_CAST、函数、算术、JSON 提取	通常与源字段比较不同	首版本地；未来按明确表达式规则增加
数组相关条件	可能用 $elemMatch	只在明确同元素存在量词语义时设计；不把多个点路径 AND 当作同一元素条件

8.3 一个实际翻译示例

假设 active 是受控 BOOLEAN，title 是不做转换的 STRING，account_id 的 CAST 尚不允许下推。下例远端只减少候选行，本地保留 LIKE 和 CAST；只有 active 已验证 EXACT 时才可以移除它的本地判定。下面 JSON 是为便于阅读的查询文档表示，执行时构造 typed BSON。

目标 SQL：混合可下推与残余条件

```
SELECT title FROM mongo_native.appdb.events
WHERE active = TRUE
  AND title LIKE 'error%'
  AND CAST(account_id AS BIGINT) > 100;
```

候选远端过滤；LIKE 保留本地复核

```
{
  "$and": [
    {
      "active": true
    },
    {
      "title": {
        "$regex": "\\Aerror"
      }
    }
  ]
}
```

源端投影必须包括 title、account_id；active 若还需复核也必须投影。CAST 对应条件不能发送到远端，RemoteLimit 必须关闭。若 title 的源类型、转换或错误行为不能证明安全，则只发送 active，LIKE 同样回到本地。

8.4 NULL、数组和混合类型的具体反例

反例一：普通列 c 的 missing 和 BSON null 都解码为 SQL NULL，WHERE c != 1 应排除它们，而 {c:{$ne:1}} 会额外匹配 missing 和其他 BSON 类型，不能标 EXACT。反例二：{c:null} 还可能匹配含 null 元素的数组，不能直接当作标量 IS NULL 的精确实现。反例三：若 age 的字符串 "20" 被显式转成数值 20，MongoDB 的 {age:{$gt:10}} 不会自动按相同转换比较字符串，可能漏行；残余过滤无助于修复。

MongoDB 普通查询会对数组隐式遍历；{a:{$type:"string"}} 也可能匹配含字符串元素的数组，不能证明 a 是标量字符串。需要标量 guard 时，可在 $expr 中使用 aggregation $type，或在受控 schema 下使用已经证明的超集并保留 residual。$expr 对索引使用的影响需要源端 explain 验证，不能为了省复核就牺牲大范围索引扫描。

嵌套数组例：items=[{sku:"A",qty:1},{sku:"B",qty:10}]。两个点路径谓词 sku="A" 与 qty>5 可以由不同元素满足；如果 SQL 的数组展开后要求同一行同时满足，就需要同元素语义，对应 $elemMatch 的候选翻译。首版对这种情况本地展开过滤，不能自动把相关性丢掉。

首版字符串远端比较显式使用 simple collation，只有与 Doris 所选字符串算子的行为一致时才 EXACT；不继承集合默认大小写/语言排序。若需要不区分大小写、重音或规范化比较，必须配置和证明两端的相同语义，不能只给 MongoDB 加 collation。

依据：NULL 与字段缺失；MongoDB 类型比较与数组遍历；aggregation $type；$elemMatch。

9. 模糊匹配、正则与全文搜索

9.1 先区分四类需求

需求	Catalog 直查策略	需要高吞吐时
前缀/后缀/子串，如 LIKE	Doris 本地执行保证功能；满足语义契约时下推 $regex	前缀可利用合适 MongoDB 索引；包含查询考虑 Doris 内表 NGRAM_BF
正则表达式 REGEXP/RLIKE	默认本地；远端只做经证明的白名单/超集过滤	内表计算或已验证的倒排匹配规则；任意 regex 不保证索引
分词、短语、相关性排序	不是 LIKE 的等价替换；不自动映射 $text/$search	Doris 内表倒排索引 + MATCH_ANY/ALL/PHRASE；分析器需明确
拼写容错/编辑距离	是另一类近似匹配，不把 %word% 称为纠错	单独定义距离、token、阈值和排名；后续函数/搜索能力按实际支持设计

9.2 LIKE 到 MongoDB regex 的算法

先读取 Doris 已解析/常量折叠后的模式与有效 escape 语义，不能重新解释 SQL 原始字面串。逐字符处理：未转义 % → 任意长度匹配，未转义 _ → 一个 Unicode 字符；转义后的 %、_ 和反斜线作为字面值；其余正则元字符统一 escape。完整匹配使用绝对起止锚点；MongoDB PCRE2 可用 \A 与 \z，避免 $ 对末尾换行的差异。dotAll 与 Doris 当前实现对齐，不自动开启 i/m/x。

SQL 模式（解析后）	候选 PCRE2 模式	索引和正确性
abc%	\Aabc（或等价完整形式）	可形成前缀范围；必须检查源端索引、collation 和执行计划
%abc%	abc（或 \A.*abc.*\z）	通常无选择性的前缀；下推仍可能扫描大量源端数据

%abc	abc\z	后缀锚定不能代替普通前缀索引
a_c	\Aa.c\z，启用必要的 s	_ 按 Unicode 单字符，而不是 UTF-8 单字节
a.c%	\Aa.c	SQL 中点是字面值；不能当作 regex 任意字符
空模式 / % / 带 ESCAPE 的模式	分别处理空串、非 NULL 全匹配、转义 AST	包含末尾反斜线、NUL、换行和自定义 escape 的边界必须差分验证

首版优先实现常量前缀与子串模式，全部保留本地 LIKE；只有能证明 regex 返回超集才允许发送，不能把 residual 当作任意翻译的保险。对转换、截断、字符规范化、数组或不可信混合类型无法证明时直接本地。原始 regex 通过 typed BSON 字符串发送，用户输入不会成为 MongoDB 操作符或命令。

MongoDB regex 能否使用索引取决于大小写、前缀与实际索引，不能承诺 LIKE 下推一定变快。尤其 %keyword% 可能只是把全量匹配的 CPU 放到 MongoDB；虽然减少网络传输，仍会占用在线库资源。需通过 source explain 的 keys/docs examined、返回行数和 Doris Profile 决定是否开启。case-insensitive regex 不能简单利用大小写不敏感索引。

9.3 REGEXP 的兼容策略

当前 Doris 默认正则路径包含 RE2/Hyperscan，enable_extended_regex 还可能启用额外语法；MongoDB 6.1 起使用 PCRE2。相同 pattern 不等于相同匹配集合，默认换行、锚点、Unicode 类、flags、回溯语法与非法模式处理都要比较。首版 REGEXP 在 Doris 计算。后续仅为已验收子集翻译，或提取必需出现的字面片段作为 SUPERSET；没有必需片段时不推。

LIKE 和 REGEXP 在 Catalog 直查中是 Doris 的计算能力，但 MongoDB 外表不拥有 Doris 倒排索引、NGRAM_BF 或列存剪枝。对重度中文分词、包含匹配和高并发文本分析，推荐同步到 Doris 内表后建立索引。MongoDB $text/$search 以后可通过独立只读查询接口或 TVF 设计暴露，需声明索引、分析器、评分、权限、版本与部署能力；不能透明替换 SQL LIKE。

依据：MongoDB regex 行为与索引条件；Doris LIKE 的当前实现；Doris REGEXP 语义；NGRAM_BF 索引。

10. 投影、并行扫描与一致性

10.1 Split、Scanner、Cursor 与并发参数

查询执行并发复用现有 session var max_file_scanners_concurrency，不在 MongoDB Catalog 中新增同义的 max_parallel_splits。single/range 等切分策略按语句固定，通过 session variable 调整；连接、认证和 Schema 映射属于 Catalog。切分产生多少任务与同时执行多少任务是两个独立概念。

> 复用现有查询级调优变量；不是新增 MongoDB Catalog 属性

```
SET max_file_scanners_concurrency = 8;
```

Split 是输入工作单元，例如一个 _id 半开范围；Scanner 是执行工作单元的 BE 对象。Scanner 从通用 SplitSource 动态领取下一个范围，读完后继续领取；它不与某一个 Split 终身绑定。按本方案，一个活跃 Scanner 同时读取一个 Split，并通过 MongoTableReader 维护一个 MongoDB cursor；游标关闭后再处理下一个 Split。不在每个 Scanner 内再启动 8 个并行游标。

max_file_scanners_concurrency=8 的通常含义是：每个 FileScanLocalState/扫描算子实例的 Scanner 并发上限由该值参与确定，实际值还受可用范围、remote scan scheduler、内存预算和自适应调度限制。其作用域不是整个 SQL 跨所有 BE 合计 8 个；普通多实例执行中各实例各自有 Scanner 预算，串行算子折叠路径还按 query parallelism/operator parallelism 缩放该预算。

示例：单个普通扫描实例分到 32 个 Mongo Split，资源允许且 Scanner 并发上限为 8 时，最多 8 个 Scanner 同时各读一个 Split；完成一个就领取下一个，直至耗尽 32 个。某个 Scanner 可以先后读多个 Split，但不同时读取 8 个 Split。增加 Scanner 并发不能把一个没有切分的 Mongo 游标自动变成多份。

parallel_pipeline_task_num 影响 pipeline/算子并行实例，与每个实例的 Scanner 并发共同决定工作量；不要直接把任一值解释为集群总游标数。MongoDB 连接池按进程/凭据版本管理，池容量和 Scanner 并发分别约束，等待借用 client 不能无限阻塞扫描调度。

源端保护预算与 session 调优分开：部署级/管理员配置可限制每 BE、每源的活跃游标或 client 数，多查询在该节点共享准入。若要求整个集群针对一个 MongoDB 源的严格总限额，需要单独设计跨 BE 协调/令牌机制；现有 session var 和每 BE client pool 都不提供这一全局保证，首版不额外承诺。

代码依据：Scanner 并发预算与创建；Scanner 逐次领取 Split；现有 session 变量。

10.2 列裁剪

源端 projection 至少包含输出列、残余过滤列、必要排序/校验/续读列和读取模式依赖。MongoDB 默认会返回 _id，不需要时显式 _id:0。document/raw 模式请求完整文档时不得同时假装只读取子字段；嵌套投影在不能保持 STRUCT/ARRAY 形状或发生父子路径冲突时退回父对象。MongoDB 行存投影主要减少返回字节和解码工作，不保证存储层只读这些列；覆盖索引才可能避免回表。

10.3 Split 规划

M0/M1 使用 single；M2 的 MongoSplitPlanner 明确区分字段选择、数量估计、边界生成与扫描调度。范围分区需要互斥完备；类型域内的半开区间不能漏掉其他 BSON 类型，无法证明同类型时必须增加补集，或按策略选择 single。以下给出参数、完整算法与例子。

标准集合默认候选字段 _id，自定义字段需显式选择并校验；时序集合单独使用真实 timeField。首批支持 ObjectId 和 int/long 类型域，日期按能力开放。采样只估计边界与成本，不证明全量类型、空集合或数据一致性。

分片集合通过 mongos 读取，逻辑范围是否定向到 shard 由 shard key 决定；_id 不是 shard key 时多个 Split 仍可能 scatter-gather。客户端 Split 数和 MongoDB shard 数不是同一概念。首版不绕开 mongos 直连 shard，以免重复读取迁移中的文档或漏掉 orphan 处理。分片、视图、时序集合分别做能力检测，不能套用标准集合的唯一键假设。

Split 生成复用 ConnectorSplitSource 与 ConnectorScanContext，并在首个范围交给 BE 前完成安全校验、冻结计划。数量、探测与队列均有界；实际游标并发继续由 BE Scanner 调度和源端准入控制。

FE Split 规划：输入、输出与策略选择

本节给出 MongoSplitPlanner 的完整拟实现算法。所有新增参数和默认数值是 RFC 的初始实现目标，不代表 master 已有能力；M0/M1 仅 single，M2 先提供经过验收的标准集合 range，再逐项开放 auto 与时序范围。规划以一个 ScanNode 为单位：同一 SQL 扫描多个集合或同一集合多次时分别计数，并共享语句级探测和资源预算。Split 是逻辑查询范围，不是 MongoDB shard、bucket、文件或一个固定大小的数据块。

输入固定为 Catalog/凭据版本、namespace 与集合身份、Schema/类型契约、读取策略和快照时间、源端安全过滤 Q、Doris 残余表达式、投影，以及查询会话的 Split 配置。输出是不可变 MongoSplitPlan，再经 ConnectorSplitSource 顺序产出 MongoScanRange；计划中的边界只含 BSON 值和稳定元数据，不持有可传给 BE 的活动驱动对象。

策略	明确行为
single	总是生成 1 个完整范围，filter=Q；不做边界采样。仅当优化器已证明空结果时可为 0，统计值或空样本不能证明 EOF。
auto	先判断对象、字段、索引与成本，满足条件再做 range；缺少可选统计/边界、成本不划算或探测超预算时回到 single，并记录原因。认证失败、集合丢失、取消、强一致契约失败不能伪装成优化回退。
range	显式请求范围规划，使用相同的安全检查。字段/类型/比较/索引能力不支持或边界探测失败时报告规划错误，不悄悄换字段。重复边界、小数据域等可使实际数量小于目标，数量为 1 也是合法退化。

会话参数：字段、数量和探测预算

拟新增 session variable	默认提案	含义与校验
mongodb_split_strategy	single	single|auto|range；按实现阶段开放。
mongodb_split_field		空值自动选择；非空为顶层 BSON 字段原名，首版拒绝含点或 $ 的歧义路径。只允许查询中恰好一个 Mongo ScanNode 时使用；多扫描查询需

		后续表定向配置，不将一个名字盲目应用到所有表。
mongodb_split_count	0	每 ScanNode 的目标总数，包含补集 Split；0 表示估算，正整数表示期望上限，1 等价 single。不是并发数量，也不保证恰好产生 N 个。
mongodb_split_target_bytes	268435456	自动估算的每 Split 逻辑扫描字节目标（256 MiB），不是网络字节或精确块大小。
mongodb_split_max_count	256	每 ScanNode 的 Split 总上限；与管理员设定的语句级数量硬上限共同生效。
mongodb_split_sample_rows	4096	边界候选最大样本数；还有 FE 探测字节和时间硬预算，不能仅限制行数。
mongodb_split_plan_timeout_ms	2000	该扫描规划的可选数据探测总预算；与剩余查询 deadline 取更小值。元数据鉴权和必要 Schema 加载仍执行其必要校验。

这些参数在 SessionVariable 注册，经 ConnectorSession 固定传入；不增加同义 Catalog 执行参数。管理员/部署预算另限制 FE 同一查询并行探测数（初始目标 2）、采样累计字节（初始目标 16 MiB）、语句 Split 总数（初始目标 4096）和队列容量。显式配置超过硬限制直接报错，不把非法 0/负数或溢出值当无限制。默认值需随压测冻结。max_file_scanners_concurrency 继续只控制执行调度，Planner 不用它冒充整个集群的 Scanner 数。

切分字段怎么选，哪些类型可用

对象/字段	选择规则	限制
普通集合	显式 mongodb_split_field 优先；未指定时只考虑 _id	首批支持 ObjectId、int32/int64 整数族；后续可验证 BSON Date。不要自动选择所有可见字段里基数最高的一列。
时序集合	默认使用 listCollections.options.timeseries.timeField	必须单独开放时序能力；不使用 bucket _id。首版不允许覆盖成未验证的其他字段。
分片集合	沿用普通/时序逻辑字段规则，通过 mongos 查询	shard key 只影响路由成本；不是有几个 shard 就切几个 Split。

自定义数值/日期键	必须是顶层字段，有目标类型和可用范围访问路径	可重复；null、missing、数组、其他 BSON 类型必须进入补集，不能被范围比较漏掉。
字符串、Decimal128、double、对象/数组、嵌套路径、复合键	首批不做通用 range	涉及 collation、NaN、精度、数组路径和复合比较，auto 退 single；显式 range 返回不支持原因。
视图、未知对象或协议兼容产品	默认 single，且先验证基本读取能力	不能继承普通集合的 _id、Schema 或快照保证。

字段存在、非空、同类型、可比较、索引可用、唯一，是不同条件。范围分区不要求唯一；唯一稳定顺序只与后续断点续读有关。MongoDB 7/8 的 validator 和采样不能证明全部历史数据同类型，因此不能仅凭 Schema 声明就省掉混合类型覆盖。索引是性能准入条件，不是范围正确性的逻辑前提。

标准集合检查 listIndexes：接受已完成、非 hidden 的有序 B-tree 路径；首版以字段在索引前缀位置为主，不假设 sparse/partial/multikey、hashed、text、wildcard 索引能完整高效覆盖。复合索引前置字段只有在 Q 已给出经过验证的精确等值约束时才作为后续能力。listIndexes 不提供全部运行时 multikey 细节，不能把“没看到 multikey 标志”当证明。timeField 的桶级访问按时序特例检查。explain 使用 queryPlanner，禁止在规划阶段运行完整 executionStats 查询。

类型分区与补集：范围扫描不能漏掉异类记录

首批类型族分别为 ObjectId 和整数 int/long；时间族为 BSON Date。设 E(d) 表示“文档 d 的切分字段本身是选定的标量 BSON 类型族”。E 使用聚合表达式 $type 检查字段本身；查询谓词版 $type 会匹配数组元素，不能拿来直接判断标量。为 E=true 的记录生成范围 Split；若不能证明所有待扫描记录都满足 E，必须再生成恰好一个 NOT E 的补集 Split。普通 _id 即使不允许缺失，也允许多种 BSON 类型，不能忽略这个补集。

代码块

```
E = {$expr: {$in: [{$type: "$sequence"}, ["int", "long"]]}}
NOT_E = {$expr: {$not: [{$in: [{$type: "$sequence"}, ["int", "long"]]}]}}

range_filter = {$and: [Q, E, {sequence: {$gte: NumberLong("1000"), $lt: NumberLong("2000")}}]}
fallback_filter = {$and: [Q, NOT_E]}
```

上面是请求结构示意，Q 是已经通过下推安全检查的条件。NOT E 包含 BSON null、missing、数组以及其他类型；这些记录仍交给同一套 Schema/DataTypeSerDe 处理，严格模式该报错就报错，null 模式也只空字段、不丢整行。若命名空间的引擎契约保证字段始终为 Date（如已验收的时序 timeField），或 Q 自身已被证明蕴含 E，可省掉补集；采样没有异类不能构成这种证明。

补集可能缺少高效访问路径并形成一次额外的大扫描。auto 必须将补集成本计入；代价未知或收益不足时选择 single。显式 range 可以承担已经展示的成本，但不能关闭补集以换取速度。后续可增加经过证明的全 BSON 排序划分，首版不把普通 $lt/$gte 的类型限定误当全类型排序。

Split 数量的计算与实际数量

先得出硬上限 U=min(会话 mongodb_split_max_count, 该语句剩余 Split 准入额度)，U 至少为 1，无法准入时是资源错误。B_est 是候选远端扫描的逻辑数据量估计：优先使用有效缓存统计和选择率，缺少过滤估计时使用全集合逻辑字节作为保守上界；不把压缩 storageSize、索引体积、Doris residual 选择率或 SQL LIMIT 直接当作实际待读字节。视图不调用可能执行完整 pipeline 的 estimatedDocumentCount 来做便宜估计；时序统计不能把桶数量当测量记录数。

代码块

```
U = min(session_max_splits, remaining_query_split_budget)
if requested_count is positive:
    N_target = min(requested_count, U)
else if estimated_scan_bytes is known:
    N_target = clamp(ceil(estimated_scan_bytes / target_bytes), 1, U)
else:
    N_target = min(8, U)

F = 1 if a complement split is required else 0
N_range_target = N_target - F
N_actual = distinct_internal_boundaries + 1 + F
```

若 N_target=1，直接 single，避免“一个类型范围 + 一个补集”反而超过用户目标；若补集必需且没有至少一个范围的额度，也选择单个完整范围。请求数超过管理员硬上限报错；低于硬上限但受本语句剩余额度压缩时，在 EXPLAIN 展示 requested 与 admitted。N_actual 不超过 N_target；采样不足、重复键、离散数据域或安全裁剪会减少实际数量，不补空 Split 凑数。统计估计为 0 仍至少计划一个完整范围；只有逻辑证明为 false 的扫描可以为 0。

例：估计需要扫描 8 GiB，目标 256 MiB，上限 64，则 N_target=32；需要补集时最多 31 个类型范围 + 1 个补集。若最多得到 20 个不同内部边界，则实际 21 个范围 + 1 个补集，共 22 个。若仅一个扫描实例允许 8 个 Scanner，这 22 个任务依次被领取，仍不是每个 Scanner 再开 22 个 cursor。

边界怎么生成：分位点、等宽和无穷两端

首选受限样本分位点：先确定类型族，再收集该族样本，按照对应 BSON 值排序；重复样本保留频数以反映热点，选分位点后才对边界去重。m 个有效样本、R 个目标范围时，候选位置按 j=1…R－1 取

floor(j*m/R)，去掉不严格递增以及不在有效扫描域内部的边界。样本少于目标时减少范围，不重复放置相同边界。ObjectId 按原始 12 字节无符号顺序比较和传输，不能比较展示字符串或仅截取其时间部分；整数族按有符号 64 位数值比较，日期按有符号 epoch 毫秒。

采样不以“LIMIT 很小”推断廉价。普通集合允许在经过成本与版本准入时使用首阶段 $sample，再投影切分字段；先 $match 再 $sample 可能遍历大量输入，不能默认用于带过滤的采样。对全集合采样后在 FE 选择类型族/候选域只影响边界质量，不决定输出行是否存在。MongoDB 的随机游标优化有首阶段、比例和集合大小条件；不满足或不能确认时跳过该路径。时序集合/视图不能假定拥有同样优化。采样同时受 maxTimeMS、客户端 deadline、返回字节、次数和取消控制，禁止为了获得指定数量而无限追加采样。

样本方案不可用时，只在有明确有序索引、端点探测可在预算内完成的情况下，读取目标类型域的首/尾值作为等宽切分参考。探测使用受限 find/sort/limit(1)，这只是获取端点，不能用 skip/limit 分页扫描数据。整数和 Date 用至少 128 位中间计算避免 b－a 溢出；ObjectId 等宽仅作为后续验证能力，首批无可用分位点就 single/报错。不对值跨度推断行数均匀。端点查询返回空或采样为空只意味着没有可用边界，不证明整个集合无数据。

没有可安全下推的键范围约束时，实际范围必须覆盖 (-∞,b1)、[b1,b2)…[bn,+∞)；首尾不是采样 min/max。无穷边界通过省略对应条件表达，不将 BSON MinKey/MaxKey 冒充一个可排他的无限值。存在可证明安全的键区间时可求交，保留端点的包含/不包含标志；只有首个实现已验收的顶层 AND、无 CAST 的同类型范围会被用于裁剪。OR、NOT、任意转换或残余时间条件不得靠猜测剪掉 Split。

过滤合并、提交计划和降级时机

每个类型范围的远端请求固定为 Q AND E AND range_i；补集固定为 Q AND NOT E。Q 为 SUPERSET 时保留原始 SQL residual；Split 条件只是把候选文档分组，不授予 SQL 谓词被消费的资格。谓词下推开关关闭时 Q=true，范围边界和补集仍保持完整。source 查询 projection 必须保留 residual 所需字段；内部切分键如果不用于输出或复核，可在 MongoDB 完成过滤后不返回给 BE。

Planner 在任何范围对 BE 可见之前完成并校验边界表、补集、总数和同一快照契约，再一次性冻结 MongoSplitPlan。仅边界表与少量计划对象保留在 FE，ScanRange 按 ConnectorSplitSource 惰性生成，队列按引擎背压消费。取消会停止探测并关闭 FE 客户端游标；ConnectorScanContext 传播终止原因，不把取消返回为空列表。不要在 hasNext 中重新采样、变更边界或为同一个计划二次枚举。

auto 的 single 回退只允许在计划提交前；已下发部分范围后，不能再补一个全范围 single，会重复交付。计划提交后出现权限/集合身份/快照失效、驱动不可恢复异常或补集失败，按整条 SQL 失败处理。统计和边界可缓存为调优提示，但缓存键至少覆盖集合 UUID、字段、类型族、比较语义和配置版本；复用边界时仍重新验证覆盖与本次读取契约，不把缓存当源端数据版本。

端到端例子与可观测性

场景	计划结果

普通 _id=ObjectId；目标 4	没有全量类型保证时：3 个 ObjectId 范围 + 1 个非 ObjectId 补集；所有范围经 mongos/副本集正常读取。
自定义 sequence；目标 4；边界 1000、2000	整数域 3 范围：小于 1000、[1000,2000)、大于等于 2000；第 4 个范围覆盖 null/missing/数组/其他类型。不要求 sequence 唯一。
已验收时序 ts；读取一天；目标 4	可使用四个相邻时间窗口；ts 的 Date 契约已证明时不需要类型补集；统一快照和时序 DDL 限制仍单独成立。
3 个 MongoDB shard；24 个逻辑范围	仍生成 24 个逻辑 Split，经 mongos 路由；不能据此声称只有 24 个服务端子操作，scatter-gather 可能放大。
目标 16，但样本键全部相同	去重后不强造 16 个边界；类型域最多一个范围，补集按需要保留；auto 可因收益不足返回 single。

EXPLAIN 增加 Requested/Admitted/ActualSplits、SplitStrategy、SplitField 与 BSON 类型族、BoundaryMethod、统计来源/估计字节、ComplementSplit、拒绝或回退原因、PlanProbeRows/Bytes/Time 和读取契约。边界中的业务值只以类型、摘要或脱敏表示；完整 BSON 和凭据不写日志。Profile 展示各 Split 的返回/解码行数、耗时、空范围与倾斜；first split latency 必须包含规划探测。

必须验收：整数极值、ObjectId 的 0x00/0xff 与端点等值、重复/乱序/空样本、混合 _id、missing/null/数组自定义键、超预算/取消、估计为零但集合非空、单/多 Split 的结果多重集合一致、补集不丢类型错误、SQL 过滤与 CAST/OR、分片迁移及 TTL、无索引/partial/hidden/hashed 路径，以及提交前回退和提交后失败。将文档级分区条件检验为“每份候选文档恰好命中一个 Split”，不是只比最终聚合值。

依据：Doris ConnectorScanPlanProvider、ConnectorSplitSource、ConnectorScanContext；MongoDB $sample、聚合 $type、listIndexes、$collStats 与时序集合限制。规划策略不依赖 splitVector 或读取 config 库，不用 skip/limit 分页，不把 hashed shard key 的哈希值当原始键范围，也不通过 $mod 强制全表重复计算哈希。

时序集合：没有唯一 _id 也能按时间范围切分

时序集合是 MongoDB 为传感器读数、监控指标、行情等按时间产生的测量记录提供的集合类型。创建时指定必需的 timeField（如 ts，文档值必须为 BSON Date）与可选 metaField（如设备信息）。MongoDB 在内部将相同元数据、相近时间的记录归入 bucket，以优化压缩和读取；客户端仍查询逻辑集合，Doris 不直接读取或解压 system.buckets。时序记录可以带 _id，但不能依赖普通集合的唯一 _id 索引保证，也不能把内部 bucket 的 _id 当作每条测量记录的唯一键。

MongoDB 时序集合与测量数据示例

```
db.createCollection("sensor_readings", {
  timeseries: {timeField: "ts", metaField: "sensor"}
});
```

```
4
5  db.sensor_readings.insertMany([
6    {ts: ISODate("2026-01-01T01:00:00Z"), sensor: {name: "sensor_a"},
   temperature: 21.5},
7    {ts: ISODate("2026-01-01T01:00:00Z"), sensor: {name: "sensor_b"},
   temperature: 22.0}
8  ]);
```

FE 通过 listCollections 的 timeseries 选项识别真实 timeField/metaField，按 BSON Date 的 UTC 毫秒值规划不相交半开范围，再与已证明安全的源端查询条件合并。例如读取某天的数据，可以在验证时间条件可下推后分成当天 [00:00,06:00)、[06:00,12:00)、[12:00,18:00)、[18:00,次日00:00) 四个 Split。每个 BE 仍对原逻辑集合发起带时间边界的 find，由 MongoDB 负责路由、bucket 筛选和解包。相同时间值的所有文档进入同一个 Split，逐条保留，既不要求 ts 唯一，也不做 DISTINCT。

一般的 range 划分只要求各范围互斥、覆盖全部目标记录；唯一键是可靠断点续读的另一项要求，不能混为一谈。无 SQL 时间约束时必须覆盖完整时间键空间，例如 (-∞,b1)、[b1,b2)…[bn,+∞)，不能只扫描采样观测到的最早到最晚时间。时间边界只影响 Split 的行数分布，不应决定哪些记录被遗漏。

性能需独立评估：均匀时间窗口不保证行数均匀，可能出现热点或很多相同时间值；应受控探测边界，必要时另行设计经过完整覆盖证明的 metaField 组合切分。没有有效索引/桶裁剪时，多条范围查询可能重复扫描大量 bucket；正确性成立也未必比 single 快。先检查实际索引与 explain，并设置 Split 总量和源端负载预算。对时间做逻辑扫描切分不需要将其改为 MongoDB shard key；MongoDB 8.0 已弃用在时序 shard key 中使用 timeField 的方式。

切分范围与一致性是独立问题。多 Split 要求同一时点时，必须使用统一 atClusterTime；majority 不能提供这个保证。MongoDB 8.0 官方说明，时序集合的 snapshot 保证以没有并发 drop/rename 等相关集合变更为前提；同名重建且 granularity 改变也可能破坏完整快照隔离。因此时序支持必须单独验证 DDL 隔离契约，不能仅凭一次 UUID 检查声称消除此限制。无法满足所要求的强一致契约时明确拒绝该模式，不退化后继续宣称快照一致。时序集合不支持常规 validator，Schema 应采用 document 模式或显式映射，不套用 validator 默认路径。

实施边界：时序集合是独立验收能力，未完成 Reader/Schema/时间范围/TTL/并发写入/取消/快照与 DDL 测试前，不继承标准集合的 range 支持承诺。基础读取验证后可先使用 single；后续增加 timeField range。缺少安全切分策略时使用 single，缺少要求的一致性能力时失败，二者不可混淆。由于 ts 不唯一，游标失效后首版直接报错，不能使用“最后一个 ts 之后继续读取”来恢复。

依据：创建时序集合与 timeField 要求；内部 bucket 与 _id 语义；时间范围索引；Schema、分片和快照限制。

10.4 读取一致性与重试

majority 表示已多数提交的数据，不代表不同游标在同一个时间点读取。并行扫描期间写入、删除或修改 split key 可能导致混合时点结果；严格报表需要 snapshot 模式，不能把普通多游标读取标作一致快照。

snapshot 模式要求源端版本/部署支持 find 的 readConcern=snapshot（MongoDB 5.0 起部分事务外读取支持）。FE 或首个探测读取得可用的 atClusterTime，再把相同时间传给每个 Split；BE 使用各自 session/command，绝不跨线程跨进程共享 driver session。需要验证 C Driver 发送/维护此命令及 getMore 的行为；snapshot 过期或历史窗口不足时整条查询失败，不自行改读最新值。

跨 collection Join 的一致时点需对同一 MongoDB 集群共享 statement 级 snapshot token；多个独立集群没有共同快照，文档必须暴露该边界。首版不声明 Doris 时间旅行、外部 MV 自动感知刷新或结果缓存支持；仅有 atClusterTime 不能自动等同已有文件格式的 MVCC 能力。

重试粒度必须与结果交付一致：batch 尚未向下游交付时可在有界范围内重试，已交付数据后不能从 Split 头重扫。稳定快照+唯一稳定键的续读可在后续实现；未验证前，cursor 丢失或 getMore 不可恢复错误直接使查询失败。driver 的 retryable reads 不等于能够自动恢复整个游标，也不保证整个 SQL 重试无重复。

依据：流式扫描契约；MongoDB snapshot 与 atClusterTime；MongoDB readConcern。

11. BE 解码、资源与性能设计

MongoBsonReader 按 getMore 批次迭代 BSON 并定位字段，将保留源类型标签的 BsonValueView 交给各列已有 DataTypeSerDe。数值、ObjectId/二进制、Decimal、日期、Nullable、Array、Struct 和 JSONB 的目标类型转换及写列都在各 data_type_*_serde 中实现，不另设 BsonColumnDecoder。普通类型不走整份 BSON→JSON 字符串→重新解析的通路；只有显式 JSON/原文列执行对应编码。

BSON 到 Doris 列的转换归属 DataTypeSerDe

按最终架构，MongoTableReader/MongoBsonReader 只负责游标批次、BSON 文档有效性、字段路径定位、投影绑定与 Block 交付；BSON 类型解释、目标 Doris 类型转换和列写入统一放在现有 core/data_type_serde。删除独立 BsonColumnDecoder 的设计，不在 Reader 中维护另一套按目标类型分支的填列逻辑。libbson 仍负责读取 BSON 编码和类型标签，DataTypeSerDe 负责解释为 Doris 值。

固定 master 已有 read_column_from_decoded_values、read_column_from_parquet、read_column_from_orc 等 SerDe 入口。MongoDB 拟按相同所有权增加 read_one_cell_from_bson(IColumn&, const BsonValueView&, const BsonDecodeContext&) const；名称为提案，不表示已有接口。默认返回 NotSupported，支持的具体 SerDe 覆盖；不要求无关类型提供伪实现。BsonValueView/BsonDecodeContext 定义为独立小型格式视图与上下文，基类头仅前置声明，不将完整 mongoc 客户端和网络头引入公共 SerDe 头。

BsonValueView 保留 source BSON type、missing 状态、原始数据有效范围、二进制 subtype、子对象/数组访问；适配器只提取物理值，不决定 cast、舍入、时区或目标类型。BsonDecodeContext 固定 sourceLogicalType、目标 Decimal p/s、时间解释、type_mismatch、路径和深度/容量限制。不能先把 ObjectId 与 BinData 都抹成同一个 BINARY view，再让 SerDe 猜来源；现有 DecodedColumnView 只在语义完整且经过验证的标量路径复用，不能丢标签后声称全 BSON 支持。

现有 SerDe 实现位置	BSON 入口职责
data_type_number_serde	int/long/double/bool 到目标数值列，范围和精度校验；禁止默认字符串转数值。
data_type_string_serde / data_type_varbinary_serde	字符串按既定语义；ObjectId 验证 12 字节与逻辑标签，BinData 保留/校验 subtype，写入自有存储。
data_type_decimal_serde / data_type_datetimev2_serde	Decimal128 的 p/s、指数、溢出与不隐式舍入；BSON Date 的 UTC 毫秒及目标范围。
data_type_nullable_serde	missing/BSON null 到 SQL NULL；null-map 与 nested 列一致；转换失败置 NULL 时先回滚当前字段。
data_type_array_serde / data_type_struct_serde	递归调用子 SerDe，维护 offsets/子列长度；Struct 按字段名/绑定映射读取，遵守缺失与多余字段契约。
data_type_jsonb_serde	按已约定的 Canonical Extended JSON 语义编码显式 JSON 列；特殊 BSON 类型保留标签，不将整个读取流程改为 JSON 字符串中转。

Serde 缓存在扫描的类型/Schema 绑定上下文中复用，不在每个值上重新构造。Reader 获取字段 view 后调用对应 SerDe；复杂类型递归发生在 Array/Struct SerDe 内，Reader 不递归做目标类型转换。SerDe 不发网络请求、不接触连接池或 cursor，不保留跨批次的 libbson 借用指针。可后续增加批量入口减少虚调用，但不能把转换逻辑移回 Reader。

行写入协议必须原子：成功返回代表追加恰好一格；error 模式失败时丢弃未提交 Block，或由统一行回滚器恢复所有已追加列。null 模式由 Nullable SerDe 回滚失败字段的 nested data/offsets 后追加一个 NULL，保留该行其他字段。Array/Struct 的中途失败须递归恢复到调用前长度。变长字节必须复制到 Doris 管理的列存储；BSON view 仅在当前驱动批次有效，不能让返回 Block 引用游标缓冲区。

实现与测试同步落在各 data_type_*_serde 文件及相应 be/test/core/data_type_serde：覆盖全部源类型与目标类型组合、ObjectId/BinData 同字节不同逻辑类型、missing/null、负时间与极值、Decimal 超界、混合数组、嵌套失败回滚、重复调用，以及源批次销毁后列内容仍有效。Reader 集成测试只验证绑定、批次、取消与 Block 交付，不重复实现转换 oracle。

依据：DataTypeSerDe 的现有格式入口；DecodedColumnView 的实际边界。

每个 Block 提交前保证所有列行数相同、Nullable null-map 长度正确、Array offsets 单调且与 nested data 对齐、Struct 子列对齐；一行中途解码失败必须回滚该行已写入的所有子列或销毁未提交 Block。BSON 文档的生命周期只覆盖当前批次，Doris 变长值必须复制到受跟踪的列存储，禁止保留 cursor buffer 的悬空指针。

容量同时限制 batch_rows、batch_bytes、单文档大小、递归深度、字段数及投影展开量。MongoDB 最大文档上限不能当作每个扫描任务可随意占用的预算；一份大文档乘并行游标数会明显放

大内存。driver 缓冲、解压缓冲、BSON→列复制和 Block 同时计入峰值；未被 Doris MemTracker 覆盖的 driver 分配也要单独度量并用容量约束控制。

使用进程级、按 catalog+配置/凭据版本隔离的 mongoc_client_pool_t。pool 可跨线程共享，借出的 mongoc_client_t、collection、cursor、session 仅由一个活跃执行上下文使用；Doris pipeline 任务即便线程迁移，也不能让两个线程同时访问同一 client。归还前销毁 cursor/session；pool drain 等待已借 client 回收，关闭监控线程，再释放池。

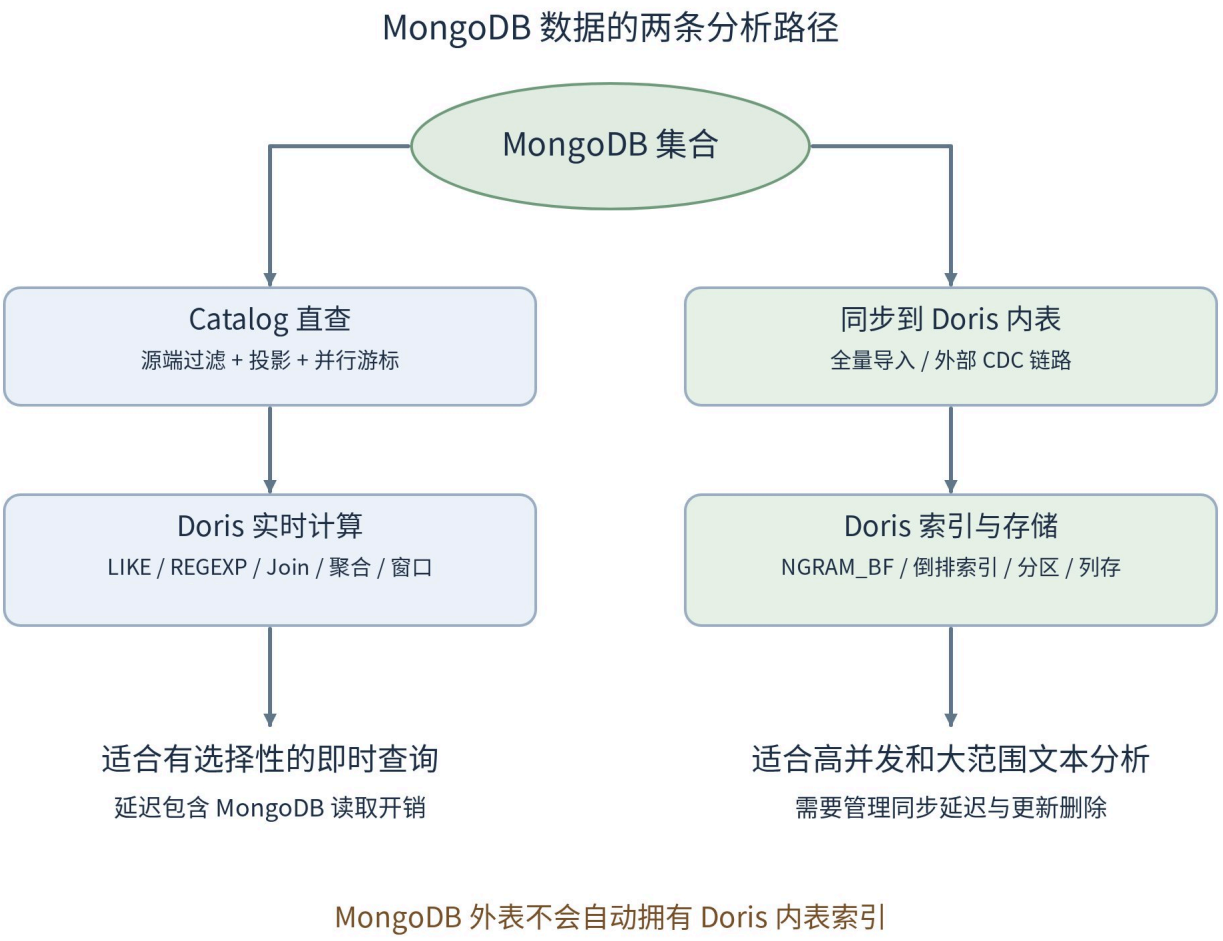
需要区分 client 池、实际 TCP 连接数、扫描游标数与 SQL 并发数。C Driver 的池是 client 对象池，一个 client 可能连接多个拓扑节点；总连接预算须考虑 FE 元数据连接、BE 数量、节点数和监控连接。多 catalog 使用不同版本池时还会额外放大，不能把 maxPoolSize 当成全系统连接上限。

取消时先停止新 split/getMore，并沿现有 IOContext/ScanContext 传播；正在阻塞的 driver 调用由明确 socket/serverSelection/maxTime/deadline 预算约束，不能保证一个取消标记立刻中断任意 SDK I/O。cursor 关闭/killCursors、归还 client、异步清理和 drain 必须幂等并有超时，错误路径不绕过清理；禁止每次查询创建长期监控线程或新全局客户端池。

只读池账号、按源集群 scan 准入、队列等待、批量大小与连接数分别限流。同步 I/O 使用现有扫描工作线程，不阻塞 pipeline 主执行线程；若需要支持更细粒度协作调度，先通过可恢复的有界 read step 接入已有 scheduler，不为 MongoDB 任意增加无界线程池。

依据：C Driver 连接池与线程安全；现有 TableReader 交付/清理；扫描调度说明。

12. Doris 如何承接 MongoDB 分析需求



图的文字等价：有选择性的即时查询走 Catalog 直查，先用 MongoDB 可用索引和安全过滤缩小候选集，再在 Doris 做关联、聚合与文本表达式。需要大范围反复扫描、高并发包含查询或分词搜索时，通过全量导入/独立 CDC 将数据落入 Doris 内表，使用列存、分区、索引和预聚合。两条路径可以共存。

12.1 直查 SQL：过滤、关联、聚合与窗口

以下 SQL 是拟新增 Catalog 建好后的目标行为，使用合成 appdb.events 数据，所有列需在 explicit Schema 中声明。它们未在本次调研中运行。示例中的 event_time 已约定为 UTC DATETIME(3)，amount 为 DECIMAL，title 为 STRING。

目标 SQL；Join/Aggregate/Window 由 Doris 执行

```
SELECT DATE_TRUNC(event_time, 'day') AS event_day,
       category, COUNT(*) AS events, SUM(amount) AS total_amount
FROM mongo_native.appdb.events
WHERE event_time >= '2026-01-01 00:00:00'
  AND event_time <  '2026-02-01 00:00:00'
  AND title LIKE '%error%'
GROUP BY event_day, category;

SELECT e.category, d.region, COUNT(*) AS events
```

```
FROM mongo_native.appdb.events e
JOIN internal.analytics.dim_account d ON e.account_id = d.account_id
WHERE e.event_time >= '2026-01-01 00:00:00'
GROUP BY e.category, d.region;

SELECT category, event_time, amount,
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY category ORDER BY event_time DESC) AS rn
FROM mongo_native.appdb.events
WHERE title REGEXP 'error|timeout';
```

日期半开范围在可无损比较时转为 BSON Date 范围；LIKE 只有通过语义检查才下推，残余由 BE 计算；普通 Join、SUM、GROUP BY 和窗口不自动翻译成 MongoDB aggregation pipeline。Doris runtime filter 可以继续本地生效，但首版不声明把它转换成 MongoDB 动态查询。

12.2 半结构化与数组

目标 SQL；events_document 为 document 模式的示例集合，tags 映射 ARRAY<STRING>

```
SELECT JSON_EXTRACT_STRING(_mongo_ejson, '$.device.os') AS device_os,
       COUNT(*) AS events
FROM mongo_native.appdb.events_document
GROUP BY device_os;

SELECT tag, COUNT(*) AS events
FROM mongo_native.appdb.events
LATERAL VIEW EXPLODE(tags) t AS tag
GROUP BY tag;
```

JSON_EXTRACT_STRING 在文档模式适用于路径上的普通 BSON 字符串。Canonical Extended JSON 的数值、ObjectId 与 Date 包装不适合直接沿同一路径 cast 聚合；高频分析字段应定义为显式类型列。数组展开在 Doris 执行，同一集合文档可产生多行，COUNT(*) 的含义随之改变，不能下推为集合文档数。

12.3 落入内表后的包含匹配与分词

下面展示最终希望具备的分析表和索引形式，使用 Doris 既有语法模式；需在实现完成后做该目标版本的集成验证。先把源端 ObjectId 转为 hex 字符串存入内表，可避免把外表二进制读取能力误当作所有内部表键和存储能力已支持。

分析表与一次性全量复制示意；尚未完成端到端验证

```
CREATE TABLE analytics.mongo_events_search (
    id_hex VARCHAR(24),
    event_time DATETIME(3),
```

```
    title STRING,
    body STRING,
    INDEX idx_title_ngram(title) USING NGRAM_BF
        PROPERTIES("gram_size"="3", "bf_size"="1024"),
    INDEX idx_body_text(body) USING INVERTED
        PROPERTIES("parser"="unicode")
)
DUPLICATE KEY(id_hex)
DISTRIBUTED BY HASH(id_hex) BUCKETS 8;

INSERT INTO analytics.mongo_events_search
SELECT FROM_BINARY(_id), event_time, title, body
FROM mongo_native.appdb.events;

SET enable_function_pushdown = true;
SELECT COUNT(*) FROM analytics.mongo_events_search
WHERE title LIKE '%timeout%';

SELECT id_hex, title FROM analytics.mongo_events_search
WHERE body MATCH_ANY 'network timeout';
```

NGRAM_BF 是候选块跳过索引，需要保留 LIKE 的精确判断；短于 gram_size、转义模式或版本限制可能无法使用。MATCH_ANY/ALL/PHRASE 是 token/短语语义，与原始子串不同；中文使用何种分词器需按业务语料选择并回归，不能给 Unicode 分词示例附带中文召回承诺。

上面 DUPLICATE KEY 只演示单次全量副本；重复 INSERT 会重复数据，不能当作增量同步方案。生产 CDC 使用外部采集链路或未来单独实现的 Change Streams 导入，目标用稳定类型标记+主键的 Unique Key 语义，处理 upsert、delete、恢复 token、顺序、幂等、DDL/schema 演进和断点。Catalog 本身不会创建同步任务，也不会自动补齐历史数据。

源端高选择性过滤适合避免搬运大集合；反复全表聚合、长时间文本扫描和跨源大 Join 更适合内表。选择依据是端到端延迟、源端 examined/returned、网络字节、Doris CPU/内存、数据新鲜度与同步成本；不能仅根据 Catalog 名称判断性能。

依据：Doris NGRAM_BF 使用和限制；Doris 倒排索引；MongoDB Change Streams。

13. LIMIT、TopN、聚合和运行时过滤的演进

首版保留 Doris 全局 LIMIT，远端 limit 仅在没有残余谓词、没有未下推 Join/聚合/排序等相关语义且规划证明安全时启用；否则用 cursor 取消减少多读。不能在过滤前给每个 Split 一个会漏掉有效行的 limit。跨 Split TopN 需要一致排序、NULL 顺序、无损比较与最终全局 merge，即便每个 Split 能取 TopN 也不是最终答案。

COUNT(*)、COUNT(col)、SUM、MIN/MAX 未来可选择性下推为 aggregation pipeline，但必须区分文档数、非空列数和数组展开后行数，并处理 Decimal 精度、浮点、溢出、NULL、分组排序以及一致

快照。集合元数据估算数量不能回答精确 COUNT(*)；有 residual 或未知转换时不做 count shortcut。

后续 runtime filter 下推需要把 Join 的动态集合/范围与原始 BSON 逻辑类型结合，限制 IN 规模，明确到达时机和 cursor 生命周期；已经打开的 find 不能任意追加 filter。可在未打开 Split 应用安全动态条件，已打开部分继续本地过滤，始终不改变结果。它是单独的框架/Reader 扩展，不能由现有本地 runtime filter 推断已具备源端动态过滤。

14. 错误、可观测性、兼容与运维

类别	预期行为	诊断与恢复
认证/网络/TLS/服务选择失败	按明确阶段返回错误，不打印凭据	区分可重试网络、权限拒绝、认证失败；遵守查询 deadline
Schema/类型/数值越界	默认报列路径与预期/实际类型；null 模式仅空该字段	记录 schemaVersion、MismatchRows/Fields，不记录原始业务值
源端游标/快照过期	已交付行后无法安全恢复时整条 SQL 失败	显示 cursor/snapshot 错误类别，不自动切到最新快照
取消/LIMIT/资源耗尽	停止生产与读取；有界清理；释放 client/cursor	ActiveCursors、PoolBorrowed、清理时延最终回基线
集合替换/配置轮换	固定旧版本读取或显式失败	新查询用新版本；池 drain，避免凭据跨版本复用
滚动升级/插件缺失	扫描前检测所需 descriptor/type 能力	旧 BE 不接新 Mongo 格式；文档给出完整 FE/BE/driver 版本矩阵

EXPLAIN 展示 MongoDB namespace、SchemaMode/Version、ReadConcern/Snapshot、SplitStrategy/PlannedSplits、RemoteFilter（脱敏）、ResidualFilter、RemoteProjection 和 LimitPushdownDecision。给出拒绝下推的原因：CAST_LOST、TYPE_CONVERSION、ARRAY_PATH、COLLATION、REGEX_SEMANTICS、STRICT_ERROR_POLICY 等；这些是拟新增诊断字段。

Profile 新增/归并 RemoteRows、RemoteBytes、DecodedRows、OutputRows、FetchBatches、RemoteReadTime、DecodeTime、ResidualTime、PoolWaitTime、ActiveCursorsPeak、Retries、TypeMismatchFields、SplitSkew 与清理耗时。remote returned 并非 MongoDB examined；源端 keys/docs examined 需要独立 explain 或观测采样，不给每条生产 SQL 额外跑一遍完整 explain。

兼容目标按驱动官方支持矩阵选择服务端版本，生产首批验证 MongoDB 7.0/8.0 副本集和分片集群；这是拟验证矩阵，不是当前发布支持承诺。snapshot 的最低版本能力与驱动的实际最低服务端支持分

别检测。视图、时序集合、加密字段、专有搜索服务和 MongoDB 协议兼容产品作为单独能力项，默认不得继承标准集合的能力。

上线先独立插件/feature gate，使用只读账号和少量白名单集合，依次放开类型、单游标、谓词、range 和一致快照。发现结果差异时先关闭相关下推并回到本地执行；Schema 版本回退要验证旧契约仍能读当前数据。停用整个 Catalog 时停止新查询、等待/取消存量扫描、关闭池，再卸载能力，不在活跃游标上直接销毁资源。

15. 测试矩阵与验收标准

回归环境由仓库内 Docker Compose 自动创建专用 MongoDB、测试账号、集合和索引，不依赖预先申请的外部账号。认证/TLS、副本集与 mongos 拓扑独立配置；敏感数据和真实地址不进入仓库。生产兼容性认证可另接真实部署，但不能成为基础回归唯一环境。

测试面	必须覆盖	验收
BSON/解码	全部 BSON 类型、12字节 ObjectId、各二进制 subtype、64位极值、Decimal 指数/舍入、Date 越界/负值、NULL、空值、递归结构	无静默精度丢失；支持组合列表明确；不支持值行为可预测
Schema	空集合与 validator、全 NULL/空数组、混合类型、大小写冲突、点/$ 字段、validator 的缺失/更新/union、warn/moderate/bypass 历史数据、读取 options 权限不足、显式覆盖、集合重建、查询中刷新	所有 Split 使用同一版本；既有查询不漂移；默认错误行为一致
谓词差分	同一快照下推开关 on/off；AND/OR/NOT/IN/NULL、CAST/TRY_CAST、数组隐式匹配、字符串排序	结果多重集合与 NULL 完全一致；类型错误策略也一致
模式匹配	中文/emoji、组合字符、换行/NUL、末尾换行、空模式、%、_、escape、regex 元字符、非法模式、flags	LIKE 对齐本地 oracle；任意 REGEXP 不意外下推
Split/一致性	单/多 Split、重复分位点、空范围、范围外新键、分片迁移、修改键、快照过期、跨集合 Join	固定快照无漏无重；不支持一致模式时明确失败
资源与故障	高并发、取消、超时、LIMIT、kill cursor、网络中断、主切换、池耗尽、轮换、重复 close	线程、cursor、pool 回基线；重试不重复交付；内存有界

SQL 分析	投影、COUNT(*)/COUNT(col)、聚合、Join、窗口、JSON、数组展开、一次性导入、索引查询	先验证正确性，再验证远端/本地执行位置
构建与契约	FE Checkstyle、BE clang-format 16、Connector 架构 gate、SPI surface、打包、IDL 兼容	全量相关检查通过；FE/BE 插件和第三方依赖产物可部署

测试 oracle 不只使用 MongoDB 查询结果，因为 SQL NULL、数组和类型转换本来不同。主 oracle 是相同 BSON fixtures 经相同 decode/schema 生成的 Doris 本地计算，辅助用手写预期、源端 typed queries 及原始 BSON 校验。随机生成混合文档和谓词做 pushdown differential fuzz，重点找 false negative；严格模式对 expected error 单独比较。

性能评估固定数据规模、索引、文档宽度、网络、BE 数量、服务端拓扑和一致性级别；比较 single/range、pushdown off/on、窄/宽投影、前缀/包含/正则、点查/聚合/Join、单查询与混合并发。记录 P50/P95/P99、吞吐、源端 CPU/IO、examined/returned、网络、BE CPU/峰值内存与连接数。没有测量前不填写速度提升结论。

建议的发布门槛：正确性差分零差异；目标版本/拓扑矩阵通过；取消/超时后的资源在配置清理窗口内归还；内存不超过预设任务预算加经度量的 driver 上限；压力下 source 连接与游标不突破部署预算。首版性能门槛以相同硬件和语义的原生 driver 受控基线评审后冻结，不能先发明倍数。

16. 实施拆分与待决问题

16.1 Roadmap 总览与排期口径

建议按 12 个工作周组织主计划，W13—W14 作为风险缓冲。W1 从项目正式启动、必要测试资源具备时计算；本文不指定自然日期。周次表示目标窗口，里程碑以验收证据为准；关键验证未通过时，调整后续窗口，不按日期自动开放能力。各工作包允许按依赖并行开发，每个阶段均应能独立评审、合入和关闭。

首版主线是普通集合上的只读原生 Catalog：FE 插件与 Schema、BE C++ Reader、DataTypeSerDe BSON 解码、保守谓词/LIKE 与投影、读取策略和资源控制，最后完成 range Split 与同一快照下的并行读取。MongoDB 7/8、副本集与 mongos 按第 15 章的兼容矩阵逐项认证；只有通过认证的组合才进入发布支持清单。视图、时序集合、采样推断、任意 REGEXP、TopN/聚合下推等按本章后续路线单独交付。

依赖准备已有 PR #70249：Add native MongoDB client dependencies，覆盖 FE Java Driver、BE libmongoc/libbson 及构建打包。该 PR 属于依赖准备，不代表 Catalog、Reader 或查询功能已经实现；合入、CI 和完整产物验证是后续集成的前置条件。

里程碑 / 目标窗口	主要交付	退出条件

M0：最小原生链路，W1—W4	可创建 Catalog、发现库表、解析 validator/explicit/document Schema；FE→BE 稳定句柄；单 Split/单 cursor；基础类型解码和 Profile。查询谓词先在 Doris 完整计算。	干净环境构建打包通过；基础 SELECT 端到端通过；鉴权、取消、超时、解码错误和资源回收符合契约。此时仅具备单游标能力，不承诺跨 Split/多集合共同时间点。
M1：完整单游标查询，W5—W7	完成第 7 章首版类型映射、嵌套与错误模式；安全谓词、LIKE、列裁剪；Schema 固定、会话控制、读取策略及资源限流。	下推开关差分和异常语义测试通过；权限与连接池隔离通过；普通集合单游标查询达到受控试用条件。
M2：并行与一致性，W8—W10	range/auto 规划、类型分区与补集、受限探测和 Split 准入；固定快照时间 T 的跨 Split、同集群多集合读取。	同一快照无漏无重；规划与读取预算可观测；快照失效明确报错；源端负载和并发准入达标。
RC：发布验证，W11—W12	全量兼容矩阵、长稳与故障注入、性能基线、滚动升级、用户文档和能力开关。	第 15 章必选项及本章门槛全部通过；高优先级正确性/泄漏/并发问题清零，保留可复现的测试和基准结果。
风险缓冲，W13—W14	用于修复 RC 阻塞项、补齐兼容性认证并重跑受影响矩阵。	缓冲期不追加新能力；超过缓冲仍未过关时重新调整发布范围和时间。

16.2 按周推进计划

周次	FE / 规划主线	BE / 执行主线	测试与阶段产物
W1	冻结 Catalog 属性、Session 变量和 Schema/查询句柄版本；确认 SPI 接入边界；搭建插件骨架。	验证依赖包和目标构建组合；确定 Reader 生命周期、BSON 视图与 SerDe 接口；准备 C Driver 命令原型。	准备隔离测试数据、账号、TLS/SRV 与副本集/mongos 环境；建立最小查询与资源基线。输出接口契约和验收清单。
W2	实现库表发现、validator/explicit/document 模式和元数据缓存；验证 FE 获取快照时间的命令路径。	实现连接获取、游标读取、取消/关闭；完成基础 SerDe。用原型验证 BE 能携带指定 T 读取，而非仅验证 Majority。	跑通驱动认证与快照最小闭环；固定基准数据及源端资源预算。W2 末必须给出快照方案可行性结论。
W3—W4	完成 Schema 固定、逻辑类型标记、查询属性和单 Split 描述；接通 BE ScanNode。	打通单 cursor 到 Doris Block；完成基础类型、错误传递、Profile 和 RAII 清理。	M0 演示：建 Catalog、查库表、SELECT、ObjectId、NULL/缺失、错误类型、取消和权限失败；W4 做 M0 评审。
W5—W6	实现保守谓词/LIKE 与 residual；列裁剪；Catalog 默认值和 Session 覆盖。	补齐 Decimal、日期、二进制、JSON、数组/结构体等映射；完善递归写列、行级回滚、批次与内存限额。	持续做下推差分；覆盖 SQL 三值逻辑、CAST、混合类型、数组、排序规则和 strict 错误模式；检查 BSON 借用内存生命周期。

W7	收敛 Schema 演进和读取策略；启动快照句柄的正式实现。	完成连接池/会话隔离、共享源端准入设计与基础实现；收敛异常路径。	M1 评审；单游标基准和并发基线固定。所有后续优化均对照这一基线。
W8	完成固定快照句柄；实现 range planner 的策略、字段选择、目标 Split 数和探测预算。	接入固定 T 的原生查询；同一查询下各 cursor 独立生命周期；实现范围过滤的执行与 Profile。	在并发写入下对照固定快照；用构造数据验证类型分区与补集互斥且完备。
W9—W10	完成边界去重、无穷两端、查询级 Split 上限、一次提交计划和 EXPLAIN；处理 mongos 路由。	完成 Split 调度、并发准入、超时/取消联动；验证快照失效和失败重试边界。	覆盖倾斜、重复边界、空集合、自定义键、异类补集、主从切换和故障中断；W10 做 M2 评审。
W11—W12	冻结接口、默认值与支持矩阵；完成权限、升级和 SQL 使用文档。	做性能与内存收敛；完成静态库、TLS、压缩、架构及打包回归。	执行完整回归、长稳/故障注入、源端压测和滚动升级；归档报告，W12 做发布评审。

16.3 可独立评审的开发工作包与 PR 顺序

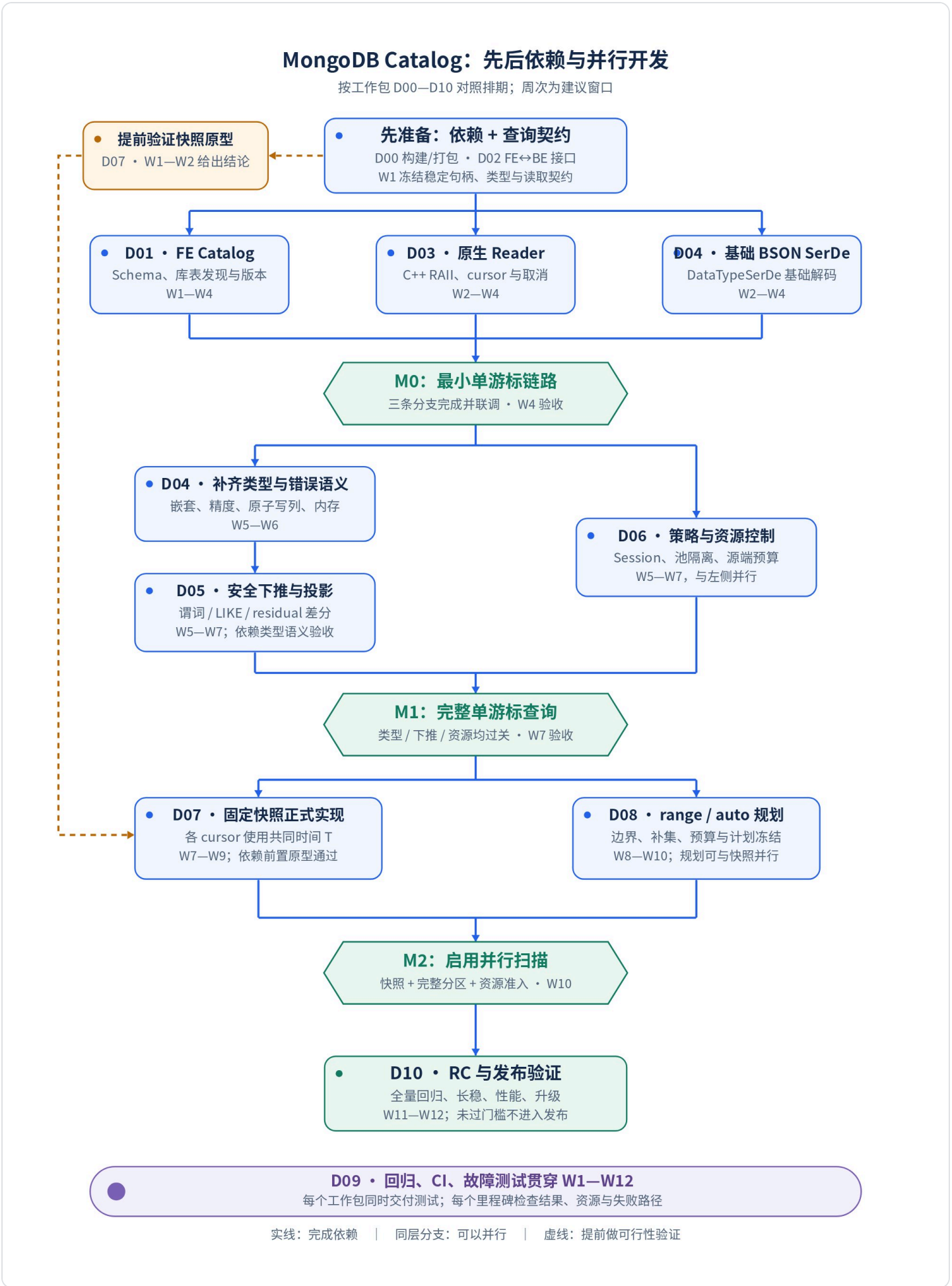
下表的 Dxx 是工作包标识，不要求一个工作包只对应一个 PR。较大的工作包按基础接口、最小实现、扩展类型和回归拆成小 PR；前置接口可以先合入，但未完成的查询路径不得默认启用。测试用例与实现同批交付，不等到 RC 才补。

工作包 / 窗口	实现与交付边界	依赖 / 合入门槛
D00 依赖与产物，W1	核对 #70249 的合入与 CI；验证 C Driver 2.5.7、Java Driver 5.14.0、传递依赖、License、打包和支持的架构。插件依赖包与可用 Catalog 插件应有清晰边界。	后续原型可基于依赖分支验证；M0 集成必须使用可复现的完整构建产物。
D01 Catalog 与 Schema，W1—W4	FE Connector SPI 注册、库表发现；validator→Doris 列类型；explicit/document 入口、类型来源与版本固定、刷新/演进策略。	依赖 D00 和查询契约；历史脏数据不得因 validator 存在而被假定不存在。
D02 查询契约与单 Split，W1—W3	定义稳定可序列化的配置版本、Schema 版本、集合身份、字段绑定、过滤/投影和读取策略；接通 FE→BE 描述与能力版本。	与 D01/D03 对齐；不传活动 cursor、driver session 或客户端对象；跨版本不兼容应可检测。
D03 原生 Reader，W2—W4	C++ RAII、池租用、原生 cursor/getMore、批次、超时/取消、错误归一化、ScanNode 接入和 Profile；Reader 负责读取和字段绑定。	依赖 D00/D02；查询完成、解码失败、网络错误、取消都必须归还资源；不在 Reader 另建一套 BSON 列解码器。
D04 BSON SerDe，W2—W6	在 DataTypeSerDe 内实现标量、ObjectId→VARBINARY(12)、Nullable、数组/结	基础类型先供 M0；完整首版映射供 M1。必须验证精度、溢出、缺

	构体/JSON 等转换；保留来源类型与二进制 subtype；完成原子写列、复制借用字节和内存限制。	失/null、嵌套 offsets 和出错行回滚。
D05 谓词与投影，W4—W7	exact/superset/unsupported 分类；保守比较/NULL/IN/逻辑组合、LIKE 转换、residual 与 Session 开关；列裁剪。	依赖 D01/D04 的语义契约；逐类差分验收。正确接入现有 SPI，不能用 applyFilter 或 CAST 处理误删 Doris 端条件。
D06 读取策略与资源，W4—W7	Catalog 默认 + Session 覆盖；read_preference/read_concern、配置固定、权限与 TLS；池隔离、批次/内存/超时限制和源端准入。	依赖 D02/D03；区分 max_file_scanners_concurrency 的实例范围与查询/源端总预算，不新增同义 Catalog 并发参数。
D07 快照一致性，W1—W2 原型；W7—W9 正式实现	验证并实现服务端时间 T 获取与序列化、libmongoc 固定 atClusterTime 命令路径；同集群多个 ScanNode 复用契约、历史失效/拓扑变化和重试边界。	原型依赖 D00；正式实现依赖 D02/D03/D06。只有真实并发写入测试通过，才能声明共同快照。
D08 range/auto Split，W8—W10	实现第 10 章的字段/类型族、E 与补集、数量公式、受限分位点、边界归一化、完整范围覆盖、计划冻结、预算和可观测性。	规划逻辑可提前做单测；分发启用依赖 D07 和源端准入。发布 Split 后失败不能再退回单 Split 重读。
D09 回归体系，W1—W12 持续交付	按第 15 章建立驱动/Schema/SerDe/下推/Split/故障矩阵、固定种子数据、差分工具和 CI 分层。	每个工作包提交对应测试及复现方式；CI 使用独立的受控 MongoDB 服务，账号和连接信息由环境注入。
D10 发布与性能，W11—W12	端到端基准、长稳、源端负载、升级兼容、可观测性、运维/用户文档、能力开关和发布清单。	依赖 M1/M2 门槛通过；完整 FE 构建、BE 构建和目标产物验证不能由局部 smoke test 代替。

16.4 关键路径与并行开发规则

开发依赖图：沿实线从上往下推进；同一层分支可以并行。快照原型在 W1—W2 提前验证，D09 测试贯穿所有阶段。



读图要点：先把 FE Catalog、BE Reader 和 DataTypeSerDe 基础解码接成单游标链路；再补类型/安全下推与资源控制；之后将快照和 Split 规划联调。只有共同快照、分区覆盖和源端准入同时通过，才

进入并行扫描验收。D08 的纯规划开发可以提前进行，多 Split 读取启用必须等待上述门槛。

关键路径：D00/D02 → D03 + D04 基础类型 → M0 → D04 完整映射 + D05/D06 → M1 → D07 固定快照 + D08 完整 Split 规划/准入 → M2 → D10 发布验证。D09 贯穿所有阶段。快照原型应在 W1—W2 前置执行，避免到 W9 才发现驱动或服务端命令路径不成立。

可并行的部分：查询契约确定后，FE Schema、BE Reader、SerDe 和测试数据准备可以并行；谓词翻译可以与嵌套类型扩展并行开发，但启用某类下推必须等待该类完整语义验收；range planner 可以先做纯规划与性质测试，生产并行读取需等共同快照和源端预算同时过关。

W1 先冻结 Schema/逻辑类型、查询句柄版本、readConcern/T、集合身份、Split 过滤组合方式和错误策略。后续变更同时更新 FE、BE、兼容性与回归，不让一个分支依赖另一个分支的未声明约定。每周用可执行查询演示当前链路，评审重点覆盖正确性、内存所有权、游标/线程回收、池隔离和源端负载。

16.5 里程碑验收门槛与证据

验收维度	执行要求 / 判定标准	最迟关卡
结果与错误语义	在固定数据或同一快照下，对比下推关闭/开启的完整结果多重集，差异必须为 0；覆盖三值逻辑、CAST、混合类型、数组、排序规则和 strict 模式。不能只对比 count，也不能仅比较过滤后的正常行。	M1；M2/RC 重跑
SerDe 与内存	覆盖边界精度、日期、ObjectId 原始 12 字节、二进制 subtype、深嵌套/宽行、Nullable 与数组 offsets、行级失败回滚；用内存检查和故障路径测试证明 BSON 释放后列数据仍有效。	基础类型 M0；完整映射 M1
Split 覆盖	对每个源文档验证恰好匹配一个分区；覆盖重复边界、倾斜、空/小集合、自定义键缺失/null/数组/异类值及补集。固定快照并行结果与单 Split 结果多重集一致，差异为 0。	M2
共同快照	副本集与 mongos 在并发插入、更新、删除时验证相同 T；同集群多集合复用契约；SnapshotTooOld、历史不足或不支持的路径应明确失败，不能静默退到 majority。	W2 原型；M2 完整验收
并发、清理与长稳	覆盖规划中断、读取中断、getMore 失败、主从切换、取消、超时和解码失败；RC 目标为至少 1000 次查询/取消/故障循环及 24 小时混合负载，无持续增长的连接、cursor、线程或内存，均满足配置预算。	M1 基础；RC 长稳
性能与源端预算	W2 固定数据、索引、缓存、拓扑和资源预算；对照 M1 单游标基线测下推开/关及不同 Split/Scanner 配置，记录吞吐、P95、FE 规划时延/内存、BE RSS、源端 CPU/连接数/扫描量/网络。门槛在基准建立时固化，发布报告解释收益和退化。	W2 定基线；M2/RC 达标
构建、兼容与运维	依赖校验、FE Checkstyle、BE clang-format 16、相关 UT/回归、完整产物构建；验证驱动/服务端/认证/TLS/压缩/架构矩阵，检查日志脱敏、权限、	每个 PR；RC 汇总

	滚动升级和能力开关。未通过组合不列为支持。	

每个里程碑应保留：代码/PR 列表、配置与支持矩阵、可复现数据和查询、CI/回归结果、资源/性能报告、遗留问题及能力开关状态。M0/M1 若单独提供试用版本，发布说明必须清楚标出单游标及一致性边界；本路线的完整并行首版需通过 M2 和 RC。

16.6 待决问题、收敛时间与排期风险

问题 / 风险	目标收敛点	验证与处理
驱动、完整构建和产物兼容	W1—W2	核对依赖 PR 和目标架构/认证组合，使用完整干净构建验证。未完成的构建或依赖问题阻塞 M0，不以局部打包成功替代。
固定快照 T 的命令路径	W2 必须形成结论	验证 FE 获取服务端 T、C Driver 在各 Split 使用相同 T、mongos 与历史窗口。若失败，调整 M2/RC 排期；可单独评审单游标受限版本，但不得宣称已具备共同快照并行能力。
Schema 证据、strict 语义与历史脏数据	W3 冻结规则，W6 差分验证	明确哪些证据允许过滤下推；证据不足的条件保留在 Doris。若需要缩小下推范围，以正确性门槛为准。
JSON/VARBINARY 与嵌套算子组合	W3 原型，W6 完整验证	实测 master 的表达式和 SerDe 组合；明确不支持的映射及报错。文档模式是否默认携带原始 BSON 列应在 W3 定案，避免后期改 Schema。
URI/SRV、凭证与证书分发	W2—W3	验证既有安全机制能否覆盖 FE/BE；认证/TLS 不通会阻塞端到端验收，需要在 M0 前解决。
range 探测代价与共享源端准入	W7 设计定案，W9 验证	验证探测的时间/字节/并发限制、查询级 Split 总预算及跨实例源端准入。auto 仅在发布计划前按设计降级；显式 range 不支持时应报错。未完成准入前不开放不受控并发。
压测、兼容或升级暴露的问题	W10 开始收敛，W11—W12 验收	先修正确性、泄漏、失控并发和源端过载，再做优化；W13—W14 仅用于阻塞修复与相关重验。超出缓冲后重新基线化排期。

16.7 首版之后的路线

以下项目在 RC 后分别立项、实现和验收，互不默认捆绑，也不作为 12 周主计划的隐含交付。进入顺序由实际需求和前置验证决定。

后续方向	前置条件	独立交付 / 验收重点

M2 扩展：视图、时序集合	普通集合 M2 通过；明确各自命令/快照限制	视图按实际能力规划；时序按 timeField 与逻辑集合读取，验证非唯一时间键、bucket 解包及并发 DDL，不沿用普通集合 _id 假设。通过后单独扩展支持矩阵。
受控 Schema 推断	Schema 固定/刷新和脏数据策略成熟	opt-in、有预算的采样与版本固定；不把样本当作全量类型证明，不因此省略必要补集或放宽安全下推。
白名单 REGEXP 与 runtime filter	M1 下推契约和 M2 资源控制稳定	REGEXP 逐种语法证明跨引擎等价；runtime filter 验证值数量/传输预算、到达时机和 residual。每项独立开关与差分基准。
LIMIT / TopN / 聚合下推	结果/NULL/排序/精度语义及分布式合并协议明确	分项设计、分项 PR；分别验证局部/全局语义、残留过滤和并行 Split 组合，不能由单集合命令正确推导全查询正确。
源端搜索接口	明确源端能力、权限及 SQL 语义边界	独立定义查询入口、兼容性与成本控制；Doris 内表索引分析仍按第 12 章的导入方案处理。
CDC、VARIANT、大规模 Schema registry	另行完成所有权、生命周期与接口设计	作为独立项目安排，不扩入只读 Catalog 首版验收。

16.8 节奏管理与范围调整

每周更新工作包状态、依赖阻塞、测试结果和下周可演示交付；在 W4/M0、W7/M1、W10/M2、W12/RC 设置正式检查点。PR 描述明确本次开放的能力、前置条件和验证证据，默认值变更单独评审。尚未过关的能力保持关闭或明确不支持，不随阶段名称自动启用。

发生范围变化时同步调整本章的周次、阶段支持矩阵和第 15 章的必选用例。若只有某个优化延期，可在关闭该优化且基础门槛仍满足时交付；若共同快照、Split 覆盖、资源准入或类型正确性没有过关，不能以压缩测试窗口换取完整并行版本发布。以上为开发路线建议，实际合入与发布状态以代码、CI 和验收报告为准。

本次文档验收范围：基于固定 master 代码阅读、官方 MongoDB/Doris 文档核对和设计一致性检查。代码、SQL、配置、性能与版本兼容性仍需随实现按上述矩阵验证；所有拟新增接口均已明确标注。